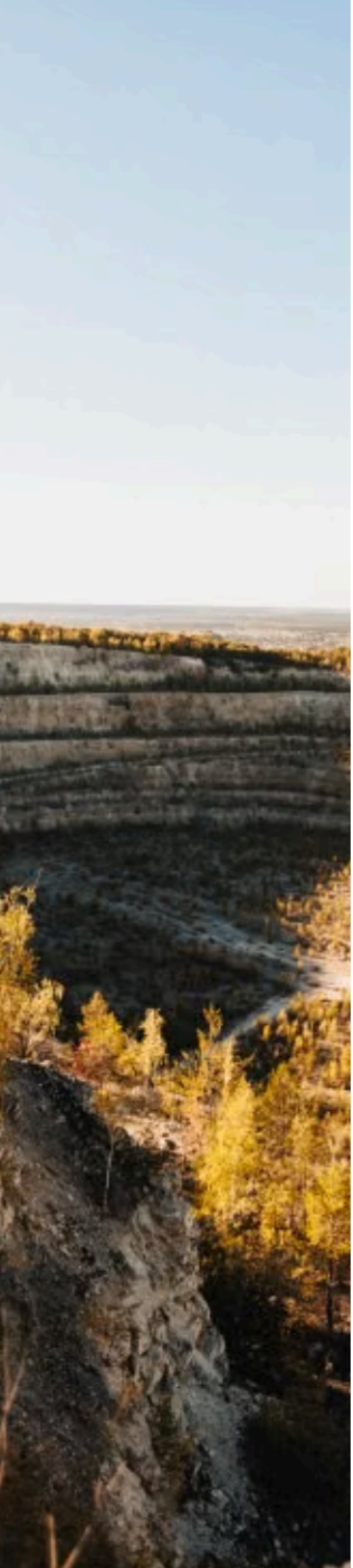


PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Le Mans Université

RAPPORT DE STAGE

Stage effectué à la DREAL Pays de la Loire
Service Risques Naturels et Technologiques

L'évaluation des indicateurs dans le cadre de l'élaboration du bilan à mi-parcours du Schéma Régional des Carrières des Pays de la Loire

Romain TURPIN - Licence Professionnelle ATIG

Tutrice de stage : Béatrice Deblangy - Référente régionale carrières et inspectrice de l'environnement - DREAL Pays de la Loire

Enseignant référent : Guillaume Paysant

Du 7 avril au 28 août 2026

Nantes

DREAL

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Table des matières

Remerciements....3
Glossaire....4
Table des illustrations....5
1 - Introduction....6
2 - Présentation de la structure d'accueil....7
3 - Contexte et enjeux du Schéma Régional des Carrières....11
3.1 - Les schémas régionaux des carrières : un cadre réglementaire pour la gestion des ressources minérales....11
3.2 - Les spécificités du SRC des Pays de la Loire....11
3.3 - Les enjeux de la filière extractive en Pays de la Loire....12
3.4 – Le bilan à mi-parcours : une obligation réglementaire et une nécessité opérationnelle....14
4 - La commande et les objectifs de la mission....14
4.1 - Méthodologie générale d'évaluation des mesures du SRC....15
4.1.1 - L'architecture du schéma : recommandations et dispositions....15
4.1.2 - Les sources de données mobilisées pour évaluer les mesures....15
4.1.3 – Conception de la méthode d'évaluation et les seuils de performance....18
4.1.4 - L'organisation du travail et le découpage de la charge....19
5 - Focus sur la disposition N°5 : Réduire La Consommation D'espaces Agricoles Et Forestiers....19
5.1 - La disposition n°5 : objectifs et enjeux....19
5.2 - La construction méthodologique de l'indicateur....20
5.2.1 - Première méthode d’évaluation de l’indicateur....20
5.2.2 - Les limites et difficultés de la méthode....21
5.2.3 - Deuxième méthode d’évaluation....21
5.2.4 - Les limites et difficultés de la méthode....29
5.3 - Tableau comparatif des avantages et inconvénients des deux méthodes....30
5.3.1 - Principe de calcul :....31
5.3.2 - Pas de temps :....31
5.3.3 - Comparabilité :....31
5.3.4 - Précision :....31
5.3.5 - Volume de données :....32
5.3.6 - Charge de travail :....32
5.3.7 - Reproductibilité :....32
5.3.8 - Interprétation :....32
5.3.9 - Conclusion :....33
5.4 - Choix de la méthode d’évaluation....33
5.5 - Réalisation de l’indicateur....33
5.5.1 - Le travail préalable sur les arrêtés préfectoraux....33
5.5.2 - Le traitement des données GEREP....35
5.5.3 - La sélection des établissements pour l'analyse....37
6 - L'évaluation des autres dispositions du SRC....37
6.1 - L'évaluation de la prise en compte des gisements d'intérêt national et régional....37
6.1.1 - Partie géomatique des gisements d’intérêt....37
6.2 - L'analyse de la prise en compte du SRC dans les documents d'urbanisme....40
6.2.1 - La conception et la mise en œuvre de l'enquête....40
6.2.2 - Les résultats de l'enquête....40
6.2.3 - L'identification des besoins d'accompagnement....41
6.3 – La réalisation de fiche de synthèse pour chaque mesures....41
7 - Synthèse et principaux enseignements de la méthodologie d’évaluation des mesures....41
7.1 - Les freins et les obstacles identifiés....41
7.2 - Les perspectives pour la suite du SRC....42
8 - Les compétences développées et le bilan personnel du stage....43
8.1 - Les compétences techniques acquises....43
8.2 - Les compétences méthodologiques développées....43
8.3 - Les compétences relationnelles développées....44
8.4 - Les enseignements opérationnels et le retour d’expérience....44
8.5 - Les enseignements pour mon projet professionnel....45
9 - Conclusion....46
10 - Bibliographie....46

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce stage et qui m'ont permis de vivre une expérience professionnelle aussi enrichissante.

En premier lieu, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à Madame **Béatrice Deblangy**, inspectrice de l'environnement à la DREAL Pays de la Loire et référente du Schéma Régional des Carrières, pour avoir accepté de me confier cette mission et pour m'avoir accompagné tout au long de ces cinq mois. Sa confiance, sa disponibilité et ses conseils ont été déterminants dans la conduite de mes travaux. Malgré un emploi du temps chargé, elle a toujours su trouver le temps de m'écouter, de me guider et de m'apporter son expertise précieuse sur les enjeux complexes de la gestion des ressources minérales.

Je tiens également à adresser mes plus sincères remerciements à Madame **Sarah Lahmadi**, adjointe au chef de service et cheffe de division, qui m'a apporté un soutien précieux tout au long de ma mission. Lorsque Béatrice n'était pas disponible pour répondre à mes questions, Sarah a toujours su se rendre disponible pour m'éclairer, me conseiller et m'aider à débloquer les situations complexes. Nous formions véritablement un trio de travail pour la réalisation du bilan à mi-parcours du SRC.

Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à Monsieur **Nicolas Boudesseul**, référent géomatique du service, dont l'accompagnement a été essentiel à la bonne conduite de ma mission. Sa maîtrise approfondie des outils et des méthodologies de géomatique m'ont été d'un grand soutien au quotidien. Il a su prendre le temps de répondre à mes nombreuses interrogations, de diagnostiquer et de résoudre les problèmes techniques. Au-delà de la simple résolution de difficultés, ses précieux conseils m'ont permis de gagner en autonomie et d'approfondir significativement ma compréhension des enjeux liés au traitement des données spatiales du Schéma Régional des Carrières.

Je remercie également l'ensemble les membres du Service Risques Naturels et Technologiques, pour leur accueil chaleureux et leur acceuil bienveillant. Leur disponibilité et leur partage d'expérience m'ont permis de comprendre le fonctionnement d'un service public engagé dans la transition écologique et de prendre pleinement conscience des enjeux territoriaux qui animent leurs missions quotidiennes.

Je n'oublie pas non plus les responsables de la licence professionnelle ATIG - Aménagement du Territoire et Géomatique de l'Université du Mans, pour la qualité de la formation dispensée et pour avoir favorisé ce stage au sein de la DREAL. Les enseignements théoriques et pratiques reçus durant cette année m'ont fourni les bases indispensables pour mener à bien les missions qui m'étaient confiées et pour appréhender avec méthodologie et rigueur les problématiques complexes de la géomatique appliquée à l'aménagement du territoire.

Ce stage restera pour moi une étape marquante de mon parcours de formation et de ma construction professionnelle. Il m'a permis de confirmer ma vocation pour les métiers de la géomatique appliquée aux politiques publiques et m'a ouvert des perspectives pour l'avenir. L'ensemble des compétences techniques, méthodologiques et relationnelles que j'ai pu développer durant ces cinq mois constitue un atout précieux pour la suite de ma carrière.

Glossaire

Acronyme	Définition
AP	Arrêté Préfectoral : document administratif pris par le préfet qui autorise l'exploitation d'une carrière et en fixe les prescriptions (durée, surface, phasage, modalités de remise en état, etc.)
CERC	Cellule Économique Régionale de la Construction : structure régionale chargée de l'observatoire des matériaux de carrière et de l'analyse des marchés de la construction
CEREMA	Centre d'Études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement : établissement public d'expertise technique placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique
COPIL	Comité de Pilotage : instance de gouvernance du SRC réunissant les principaux acteurs (État, collectivités, professionnels, associations) pour valider les orientations et le suivi du SRC
DDT(M)	Direction Départementale des Territoires et de la Mer : service déconcentré de l'État au niveau départemental, chargé notamment de l'instruction des dossiers d'urbanisme et des autorisations environnementales
DREAL	Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement : service déconcentré de l'État en région
GEREMI - PL	Gestion des Ressources Minérales – Prospective et logistique : outil de modélisation du CEREMA pour simuler l'évolution des besoins en granulats à différentes échelles territoriales
GEREP	Gestion Électronique du Registre des Émissions Polluantes : base de données nationale des déclarations annuelles des installations classées (productions, consommations d'espaces, remises en état, émissions)
GT	Groupe de Travail : instance technique du SRC réunissant les experts pour discuter des aspects méthodologiques et des résultats d'évaluation
IGA	Indice Granulats Autorisés : somme des tonnages annuels maximum autorisés des carrières de sables et graviers alluvionnaires en lit majeur (Disposition du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021)
IGAB	Indice Granulats Autorisable : valeur de référence pour l'IGA, calculée à partir du tonnage autorisable de l'année précédente diminué de 4% (objectif de réduction progressive) (Disposition du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021)
PLU(i)	Plan Local d'Urbanisme (intercommunal) : document d'urbanisme à l'échelle communale ou intercommunale définissant les règles d'occupation des sols
SCOT	Schéma de Cohérence Territoriale : document d'urbanisme à l'échelle intercommunale définissant les grandes orientations d'aménagement du territoire
SDAGE	Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux : document de planification pour la gestion de l'eau, élaboré par les comités de bassin
SRC	Schéma Régional des Carrières : document stratégique de planification pour la gestion des ressources minérales, approuvé pour douze ans

Table des illustrations

Carte de localisation de la DREAL

Organigramme de la DREAL

Organigramme du service SRNT

Organigramme de la division Risques Naturels Hydrauliques et Sous-sol (DRNHS)

Carte de localisation des carrières

Exemple de dossier d’instruction

Extrait des données GEREP brut

Extrait de l’enquête sur les documents d’urbanisme

Grille d’intérprétation des indicateurs

Exemple d’une carte illisible

Exemple d’une carte où l’on doit calculer les surfaces utilisées

Exemple d’un géoréférencement

Tableau des surfaces remise en état

Exemple de code AIOT non standardisé

Tableau des attributs

Tableau des surfaces remise en état

Carte des gisements d’intérêt

Fiche synthèse de la recommandation 1

Fiche synthèse de la disposition 1

1 - Introduction

J’ai effectué mon stage au sein de la DREAL Pays de la Loire, dans le cadre de ma licence professionnelle ATIG (Aménagement du Territoire et Géomatique) à l’Université du Mans. Cette expérience professionnelle d'une durée d'environ **cinq mois**, du 7 avril au 28 août 2026, a pour but de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation tout en découvrant le monde du travail et le fonctionnement d'un service public engagé dans la transition écologique et le développement durable des territoires.

Ma mission principale a consisté à contribuer à la réalisation du bilan mi-parcours du schéma régional des carrières des Pays de la Loire. Le SRC est un **document de planification** approuvé par l’État. Il fixe un cadre pour l’exploitation des carrières par une série d’objectifs (notamment la prise en compte des enjeux environnement et une gestion rationnelle et économe de la ressource) qui se traduisent en orientations et mesures prescriptives qui ont des conséquences sur la planification sur le territoire, les conditions d’exploitation des carrières au regard des enjeux du territoire.

La mise en œuvre du SRC est cadrée par le code de l’environnement. L’article R 515-7 du CE précise que le préfet de région procède à l’évaluation de sa mise en œuvre pour savoir si oui ou non il faut mettre à jour, réviser ou non le SRC.
Le SRC des Pays de la Loire a été adopté le 06 janvier **2021** pour **12 ans** et son bilan à mi parcours doit être réalisé début 2027.

La DREAL Pays de la Loire, en tant que service de l'État agissant sous l'autorité du Préfet de région, est le bras technique du gouvernement en région pour tout ce qui concerne la transition écologique et le développement durable. C'est dans ce cadre qu'elle a la responsabilité de rédiger un ensemble de règles et de les faire appliquer, tout en assurant la coordination entre les différents acteurs du territoire. Dans ce cadre, elle est chargée de la mise en œuvre et du suivi du SRC.

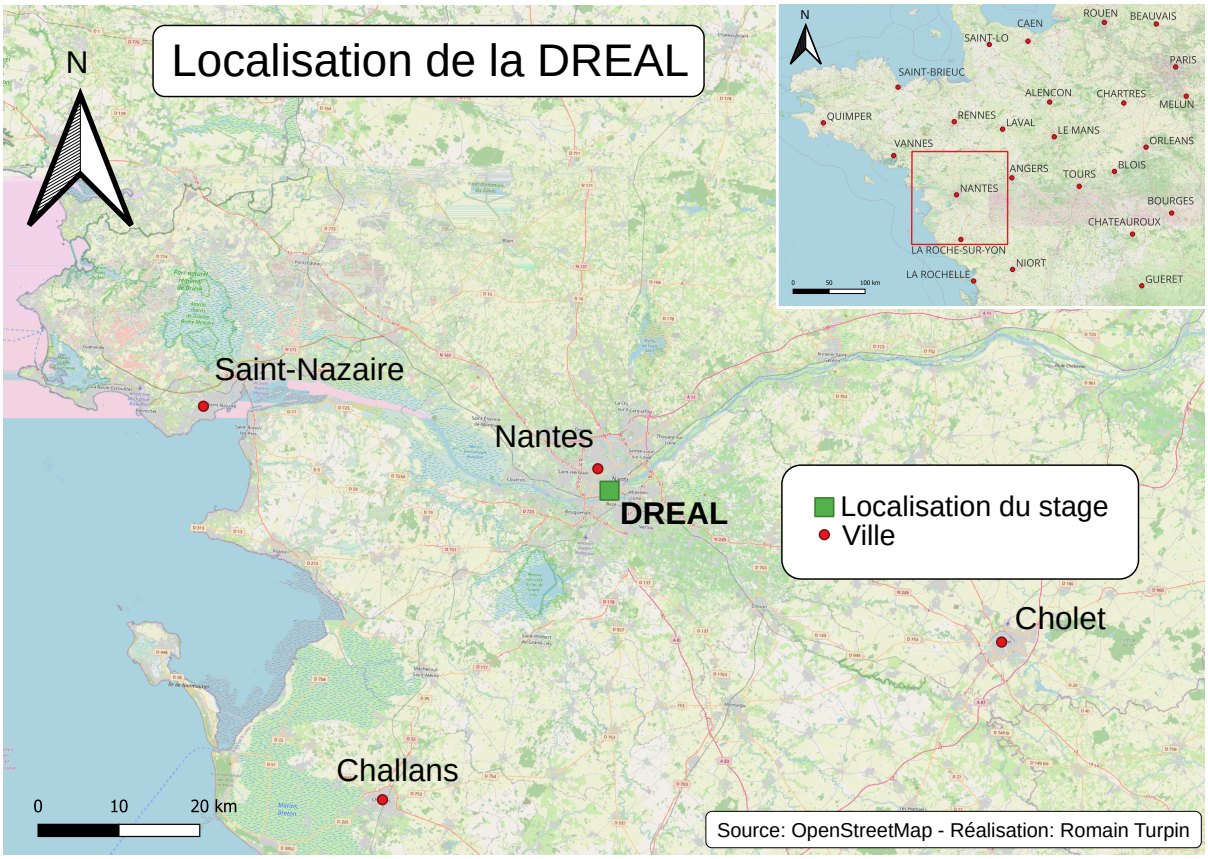
À La DREAL des Pays de la Loire, le travail de la mise en œuvre, du suivi et du bilan à mi parcours du schéma régional des carrières est assuré par la référente régionale carrière **Béatrice Deblangy**, dont la mission est majoritairement tournée vers des fonctions d’inspection des installations classées. De fait, ma mission a consisté en un appui technique et opérationnel pour l'assister dans la réalisation effective de ce bilan. Ma maîtrise des bases de données et des outils géomatiques et ma connaissance des milieux naturels obtenu grâce à mon BTS Gestion forestière, m’ont permis d’appréhender rapidement le contexte dans lequel j'allais évoluer et le travail d’évaluation des indicateurs de suivi. En effet, la compréhension des enjeux liés aux espaces agricoles et forestiers, ainsi que la capacité à manipuler des données géographiques complexes, étaient des prérequis pour mener à bien les missions qui m'étaient confiées.

Le Schéma Régional des Carrières contient **10 recommandations et 29 dispositions** qui doivent **être évaluées** pour juger de leur réussite dans le contexte actuel. Dans cette mission de réalisation d'un bilan, plusieurs acteurs (CERC,CEREMA) sur le territoire ont apporté leur contribution, chacun dans son domaine d'expertise. La DREAL devait réaliser une part importante du bilan tout en assurant le rôle de coordinateur entre les différents acteurs participant à ce travail.

2 - Présentation de la structure d'accueil

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire est un service déconcentré de l'État placé sous l'autorité du Préfet de région. Implantée à Nantes, elle couvre l'ensemble des **cinq départements** de la région Pays de la Loire que sont la Loire-Atlantique (44), le Maine-et-Loire (49), la Mayenne (53), la Sarthe (72) et la Vendée (85). Elle constitue le principal **service technique de l'État** dans les domaines de l'environnement, du développement durable, de l'aménagement du territoire et du logement. Elle emploie environ **300 agents** répartis entre le siège nantais et les antennes départementales.

Carte de localisation de la DREAL



Réalisation : Romain Turpin

La DREAL, service de l'État et accélérateur de transitions

Service de l'État en région, placé sous **l'autorité du préfet de région** et des préfets de département, la DREAL Pays de la Loire est chargée d'accélérer les transitions écologique et énergétique.

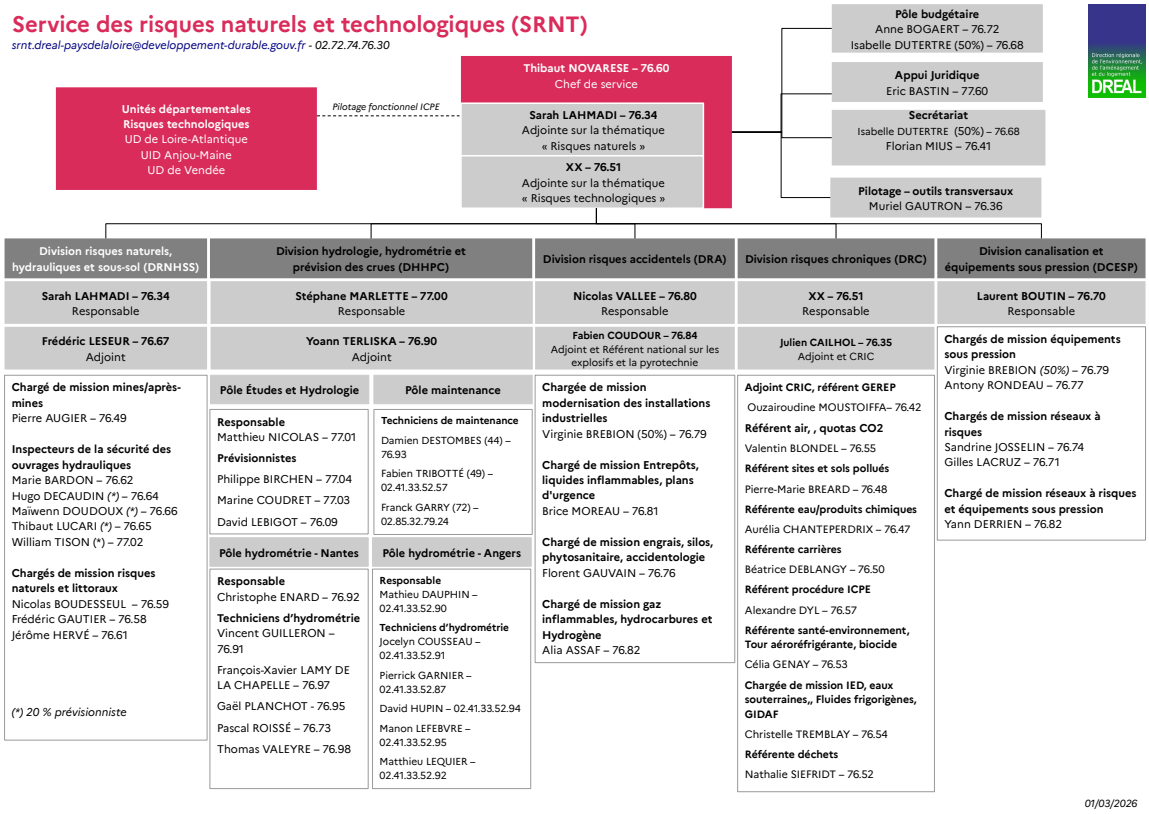
Face à l'intensification des effets du **changement climatique**, l'adaptation des territoires s'impose comme un défi majeur. La DREAL agit ainsi pour préparer, avec ses partenaires, un avenir durable et faire évoluer les comportements dans de nombreux domaines de la vie des Français : énergie, transport et mobilité, logement, prévention des risques et des pollutions, gestion de la ressource en eau, biodiversité, paysages.

Organigramme de la DREAL

Source : DREAL

L'organisation de la DREAL des Pays de la Loire se structure autour de **plusieurs services thématiques et géographiques** (unités départementales du service régional pour les risques technologiques : les Ud). La direction assure le pilotage stratégique et la coordination des politiques publiques dans les **domaines de l'environnement, de l'aménagement et du logement.** Sous son autorité, les services thématiques mettent en œuvre les politiques publiques du ministère de la Transition écologique des territoires : service Risques Naturels et Technologiques (SRNT), service Aménagement et Urbanisme, mission Climat, Énergie et Développement Durable, etc... Chaque service se compose de **divisions spécialisées** :(comme les risques chroniques, risques accidentels, le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques etc.).

Organigramme du service SRNT

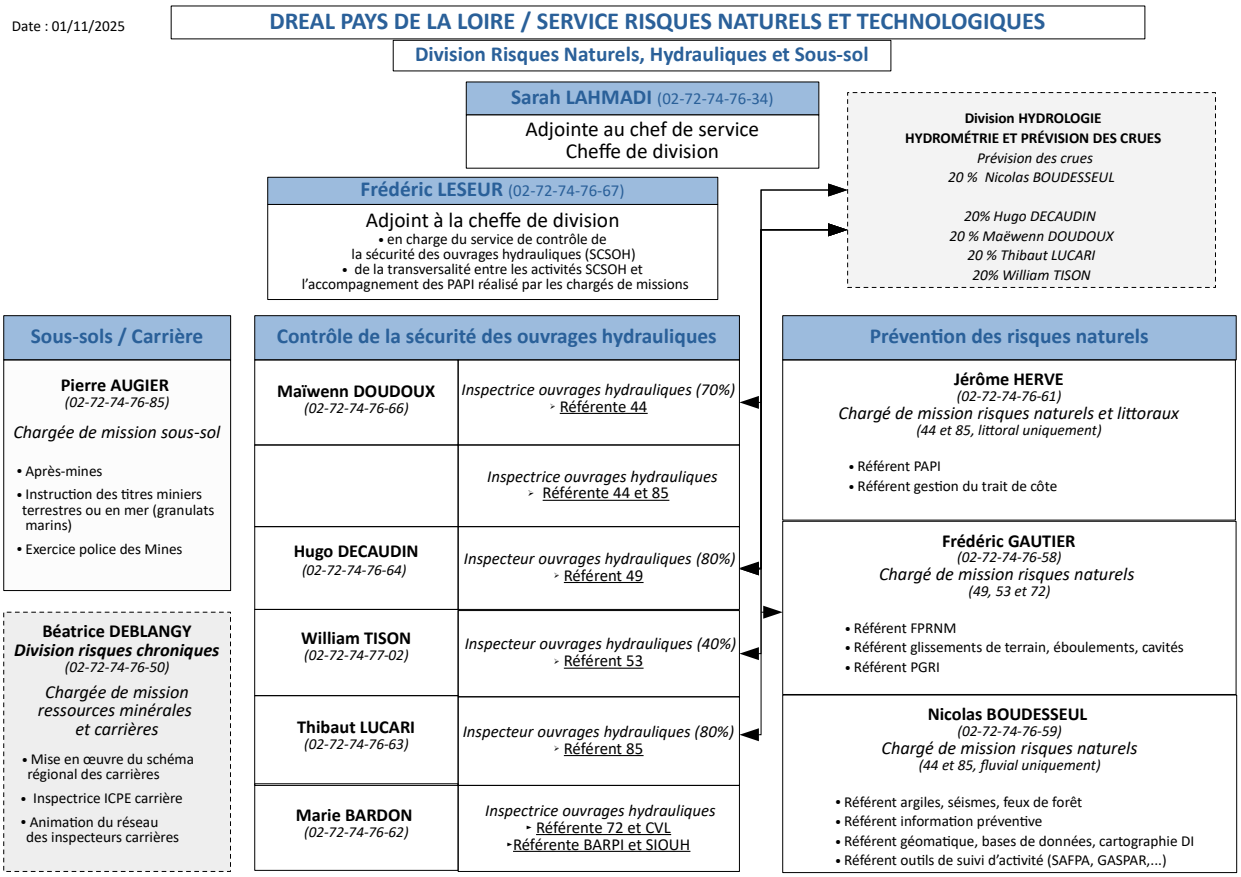


Source : DREAL

J'ai intégré le service des risques (62 personnes) qui pilote l'action régionale de l'État en matière de maîtrise des **risques naturels et technologiques**. Le service SRNT est structuré en plusieurs divisions thématiques, chacune ayant des compétences spécifiques dans le domaine de la prévention des risques et de la protection de l'environnement. Ce service est notamment chargé de **l'instruction des dossiers** d'autorisation environnementale pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), dont font partie les carrières. Il assure également le suivi des installations existantes, le contrôle du respect des mesures et la gestion des situations d'urgence (pollutions, accidents, etc.).

Au sein du service SRNT, j'étais rattaché à la **Division Risques Naturels, Hydrauliques et Sous-sol** (DRNHSS). Cette division est compétente pour l'ensemble des thématiques liées aux risques naturels (inondations, mouvements de terrain, séismes) ainsi qu'à la gestion du sous-sol et des ressources minérales, dont celles issues des exploitations de carrières. Cette division assure donc le pilotage et le suivi du SRC.

Organigramme de la division Risques Naturels, Hydrauliques et Sous-sol (DRNHS)



Source : DREAL

J'ai réalisé mon stage dans cette division, sous la responsabilité de Béatrice Deblangy dont le poste est partagé à entre la DRNHSS et la Division Risques Chroniques.

20 % de son temps est prévu pour le pilotage et le suivi du Schéma Régional des Carrières des Pays de la Loire et 80 % pour ses missions de référente régionale « carrières » et d'inspectrice de l'environnement dans le cadre du contrôle des installations classées. Cette répartition explique le besoin d'un appui technique et opérationnel pour réaliser le bilan à mi-parcours du SRC qui doit être finalisé début 2027.

Cette configuration m'a permis de travailler en étroite collaboration avec des professionnels expérimentés et d'acquérir une vision concrète des enjeux liés à la gestion des ressources minérales.

3 - Contexte et enjeux du Schéma Régional des Carrières

3.1 - Les schémas régionaux des carrières : un cadre réglementaire pour la gestion des ressources minérales

Les schémas régionaux des carrières sont des documents de planification prévus par le **Code de l'environnement**. Ils ont pour objectif de définir les conditions générales d'implantation et d'exploitation des carrières dans chaque région, en tenant compte des besoins en matériaux, de la protection de l'environnement et de la gestion économe des ressources. Ces schémas sont élaborés par les **préfets** de région, en concertation avec les acteurs concernés, et approuvés pour une durée de douze ans.

Le Schéma Régional des Carrières des Pays de la Loire a été approuvé par le préfet de région en **janvier 2021**. Il constitue le document stratégique de référence pour la gestion des ressources minérales à l'échelle régionale pour une période allant jusqu'en **2033**. Il s'inscrit dans un cadre réglementaire plus large comprenant notamment la **loi relative à la transition énergétique** pour la croissance verte, qui fixe des objectifs ambitieux en matière de **réduction de la consommation d'espaces naturels**, agricoles et forestiers, et le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne, qui impose des règles strictes en matière **d'extraction en lit majeur**.

Le SRC des Pays de la Loire est structuré autour de neuf orientations stratégiques, déclinées en trente-neuf mesures comprenant **vingt-neuf dispositions** obligatoires et **dix recommandations**. Ces mesures couvrent l'ensemble des enjeux liés à l'activité extractive, depuis la connaissance et l'information locale jusqu'à la gestion territorialisée de la ressource, en passant par la prise en compte de l'environnement, des espaces agricoles et forestiers, la gestion économe de la ressource, la préservation de l'accès aux gisements, la diversification des modes de transport et la remise en état des sites.

3.2 - Les spécificités du SRC des Pays de la Loire

Le SRC des Pays de la Loire présente des caractéristiques propres liées aux enjeux territoriaux de la région. La région dispose d'une **diversité géologique** spécifique avec des **gisements de roches massives**, de **sables** et **graviers alluvionnaires**, de **calcaires**, **d'argiles** et de **matériaux pour l'industrie**. Cette diversité explique que le schéma ait été structuré autour de neuf orientations stratégiques, déclinées en trente-neuf mesures comprenant vingt-neuf dispositions obligatoires et dix recommandations.

Ces mesures couvrent l'ensemble des enjeux de la filière extractive régionale :

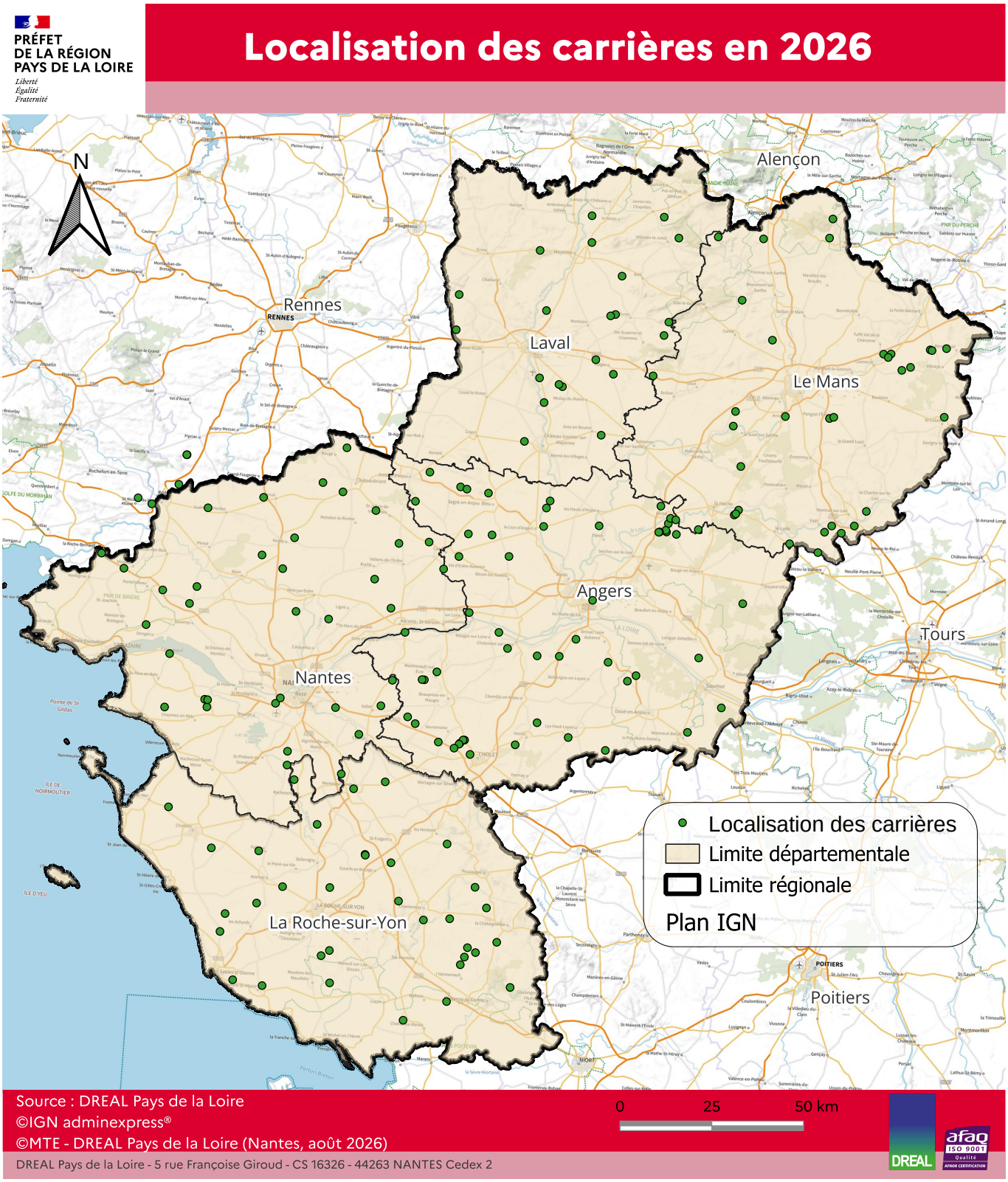
•Orientation 1 : Mettre en place une information locale
•Orientation 2 : Prendre en compte l'environnement et préserver la ressource en eau, la biodiversité et les paysages
•Orientation 3 : Prendre en compte les usages agricoles et forestiers
•Orientation 4 : Mettre en place une gestion rationnelle et économe de la ressource
•Orientation 5 : Préserver l'accès aux gisements
•Orientation 6 : Diversifier les modes de transport des matériaux de carrières
•Orientation 7 : Proposer des objectifs adaptés de remise en état des sites d'exploitation

•Orientation 8 : Proposer une gestion territorialisée de la ressource
•Orientation 9 : Assurer un suivi et une mise à jour des scénarios et de l'état des zones d'emploi

Le SRC des Pays de la Loire se distingue notamment par des objectifs quantifiés, notamment la réduction de **10 % de la consommation nette d'espaces agricoles et forestiers d'ici 2030** par rapport à 2017, la **diminution progressive des extractions en lit majeur via l'IGA** (Indice Granulats Autorisés), et **l'augmentation de l'usage des granulats concassés**. Ces spécificités régionales ont guidé l'élaboration des indicateurs de suivi.

3.3 - Les enjeux de la filière extractive en Pays de la Loire

La région Pays de la Loire est caractérisée par une activité extractive importante, avec **182 carrières** autorisées et en exploitation qui produisent annuellement près de **20 millions de tonnes de granulats**. Ces matériaux sont essentiels pour la **construction et l'entretien des infrastructures, le bâtiment, les travaux publics et certaines industries spécifiques**. La région dispose d'une diversité géologique remarquable avec des gisements de roches massives, de sables et graviers alluvionnaires, de calcaires, d'argiles et de matériaux pour l'industrie.



Réalisation : Romain Turpin

L'activité extractive est cependant confrontée à des **enjeux environnementaux** majeurs. Les carrières consomment des espaces agricoles et forestiers, peuvent avoir des impacts sur les **ressources en eau**, **la biodiversité et les paysages**, et génèrent des transports de matériaux qui contribuent aux émissions de **gaz à effet de serre**. La pression sur les **gisements de proximité** est également un enjeu important,

car il est essentiel de préserver l'accès aux ressources pour limiter les distances de transport et assurer la **souveraineté du territoire** en matériaux de construction.

Face à ces enjeux, le SRC des Pays de la Loire s'est fixé des objectifs, notamment en matière de réduction de la consommation d'espaces agricoles et forestiers, de diminution des extractions en lit majeur, de développement du recyclage, d'augmentation de l'usage des granulats concassés, et de promotion des modes de transport alternatifs à la route. La préservation de l'approvisionnement et de l'accès à la ressource primaire de proximité est également un enjeu en Pays de la Loire.

3.4 – Le bilan à mi-parcours : une obligation réglementaire et une nécessité opérationnelle

L'obligation d'évaluation des schémas régionaux des carrières (SRC) est encadrée par l'**article R515-7** du Code de l'environnement. Cet article impose que les schémas régionaux des carrières fassent l'objet d'un **suivi régulier et d'une évaluation approfondie** afin d'apprécier l'adéquation entre les objectifs fixés et les réalités observées sur le territoire. Le **bilan à mi-parcours**, qui doit être réalisé six ans après l'adoption du schéma, constitue une étape clé de ce processus.

Ce bilan à mi-parcours poursuit plusieurs objectifs. Il s'agit **d'évaluer la mise en œuvre du schéma**, **la pertinence des mesures** prévues, **leur cohérence** avec les autres politiques publiques, ainsi que **les premiers effets** observés. Il permet également d'apprécier globalement la dynamique engagée par le SRC et les effets des mesures mises en œuvre, d'identifier les **principales conditions qui font la réussite des actions**, de repérer les **principaux obstacles** qui freinent ou empêchent la réalisation des mesures, et de proposer des réorientations si nécessaire. Enfin, ce bilan doit permettre de définir la nécessité ou non de réviser le SRC pour les six années restantes de sa validité.

La réalisation de ce bilan mobilise de nombreuses sources de données et le partenariat avec plusieurs acteurs. La DREAL pilote ce travail avec l'appui de la **CERC** pour l'observatoire des matériaux de carrière, et le **bilan relatif à la gestion rationnelle et économe des matériaux**, le **CEREMA** pour l'actualisation des scénarios d'approvisionnement,les **services aménagement et urbanisme** des **DDT(M)** dans le cadre de la prise en compte des dispositions du SRC dans les documents d'urbanisme, **les exploitants** de carrières et **les collectivités territoriales**.

4 - La commande et les objectifs de la mission

Les activités qui m'ont été confiées ont été :

- la production et l'évaluation de certains indicateurs de suivi (croisement de données, analyse géomatique). Il s'agissait de **construire et d'alimenter des indicateurs** permettant d'évaluer la mise en œuvre des différentes mesures du SRC. Cette tâche impliquait une importante opération de **collecte et de croisement de données** provenant de sources variées, une analyse géomatique approfondie et la synthèse des résultats.

- la participation à l'organisation de réunions avec la CERC et le CEREMA notamment producteurs de données et partenaires de la DREAL dans la réalisation du bilan à mi parcours du SRC. Cela m'a permis de mieux comprendre l'articulation entre les différentes expertises mobilisées pour le bilan et de prendre conscience des enjeux de coordination entre acteurs. Cela a permis aussi d'adapter la méthodologie d'évaluation des mesures en fonction des différents retours qui m'ont été faits durant ces réunions.

- la mise en forme d'un livrable et d’un support de communication lors des instances de travail du SRC. Ce document a pour but de vulgariser les différents travaux qui ont été réalisés afin afin de faciliter la prise de décision concernant la révision ou non du SRC. Cela supposait de développer une capacité à synthétiser des données complexes, à proposer des représentations graphiques pertinentes et à communiquer les résultats de manière claire et pédagogique.

Au-delà de ces missions opérationnelles, ce stage visait également le développement de compétences spécifiques. Il s'agissait d'approfondir ma compréhension de la réglementation des installations classées, des politiques publiques liées à l'environnement et à l'activité extractive, et de développer ma capacité à conduire des évaluations et analyses approfondies à l'échelle territoriale. Cette expérience devait également me permettre de renforcer mes compétences en géomatique appliquée à la planification territoriale et en gestion de projet.

4.1 - Méthodologie générale d'évaluation des mesures du SRC

4.1.1 - L'architecture du schéma : recommandations et dispositions

Le Schéma Régional des Carrières des Pays de la Loire distingue deux types de mesures : **les recommandations et les dispositions**. Les recommandations sont des propositions de mesures qui ne sont **pas obligatoires** mais dont le but est **d'apporter de la connaissance** et de constituer un premier pas vers l'adaptation des acteurs avant que ces mesures ne deviennent éventuellement obligatoires. Elles ont vocation à inciter les acteurs à adopter de bonnes pratiques sans pour autant leur imposer de contraintes réglementaires. Les dispositions, en revanche, sont **des mesures obligatoires** qui visent à contraindre les acteurs à respecter certaines règles, sous peine de sanctions.

Dans le cadre de mon travail d'évaluation des mesures, j'ai choisi de ne pas opérer de distinction méthodologique de ces **deux types de mesures** mais de mettre en place un **coefficient d'importance** à la fin de la mission afin de pondérer les résultats en fonction du caractère contraignant ou non des mesures. Cette approche permet de conserver une vision globale de la mise en œuvre du SRC tout en reconnaissant la différence de nature juridique entre recommandations et dispositions.

L'ensemble des trente-neuf mesures du SRC couvre **neuf orientations** stratégiques, chacune portant sur un enjeu spécifique de la gestion des ressources minérales.

Chaque orientation contient **plusieurs mesures** qui ont nécessité une évaluation que j’ai réalisée selon des méthodes adaptées à leur nature et aux données disponibles. Cette diversité des mesures a nécessité une grande souplesse méthodologique et une capacité à mobiliser des sources de données variées.

4.1.2 - Les sources de données mobilisées pour évaluer les mesures

L'évaluation des mesures du SRC repose sur un ensemble de sources de données diversifiées. La première source est constituée par les **dossiers de demande d'autorisation** des carrières, instruits par les inspecteurs des installations classées. Les dossiers de demande d’autorisation déposés par les exploitants auprès des inspecteurs des installations classées contiennent une multitude d'informations sur les projets, notamment **les études d'impact**, **le dossier relatif aux engagements** de l'exploitant en matière de remise en état.. L'analyse des données fournies dans ces dossiers sur la période de 2021 à 2026, a permis d'évaluer directement le respect de nombreuses dispositions du SRC qui intéressent les exploitants.

Extrait de la grille d'évaluation des dossiers d'instructions

La mesure concerne		Dispositions et recommandations		Recommandations prises en compte (oui/non/sans objet)	Dispositions prises en compte (oui/non/sans objet)
	Orientation	Numéro et titre	Texte de la mesure		
	Mettre en place une information locale (n° 1)	Recommandation n°1 : mettre en place une information locale au cas par cas			
	Prendre en compte l'environnement (n° 2)	Disposition n° 1 : prise en compte des enjeux des zones en niveaux 0, 1 et 2			
		Disposition n° 2: Contenu de l'étude d'impact des carrières de granulats alluvionnaires en lit majeur			
		Disposition n° 3 : réaliser une réaliser une étude hydrogéologique adaptée aux conditions locales			
		Recommandation n° 2 : étude paysagère avec l'appui d'un paysagiste-concepteur			
		Recommandation n° 3 : limiter la prolifération des espèces invasives			

Source : DREAL

La deuxième source de données est constituée par les déclarations **GEREP**, qui sont des **données annuelles** transmises par les exploitants de carrières concernant leurs productions, leurs **consommations d'espaces** et leurs actions de **remise en état**. Ces déclarations, qui couvrent la période de 2017 à 2024, ont fait l'objet d'un important travail de standardisation et de traitement pour pouvoir être utilisées dans le calcul des indicateurs. Mon travail consistait à extraire les données pertinentes pour notre analyse, exclure les types de surfaces qui ne sont pas des **surfaces agricoles ou forestières**, et fusionner les données par établissement pour regarder lesquels étaient éligibles pour être pris en compte dans le calcul des indicateurs.

Extrait du tableau synthétique présentant le type de surface remise en état par année et par établissement

Année	2017	2017	2017	2018	2017	2018	2017	2019	2018	2017	2022	2021	2017
Code établ.	6300831	6301396	6301596	6300606	6300606	6300532	6300532	6300433	6304842	6304842	6300467	6300467	6300467
Région	Pays de loire	Pays de loire	Pays de loire	Pays de loire	Pays de loire	Pays de loire	Pays de loire	Pays de loire	Pays de loire	Pays de loire	Pays de loire	Pays de loire	Pays de loire
Agricole (ha)	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1,35	0	0	5
Forestière (ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Economique (ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecologique (ha)	0	0	0,12	1,7	0,71	0	0	0,02	0,1	0	22,19	0	0
Autre (ha)	0	0	0	0	0	0,36	0,19	0	0	0	0	0	0
Type de remise en état													
Total (ha)	0,65	0	0,12	1,7	0,71	0,36	0,19	0,02	0,6	1,35	22,19	0	5
Economique (ha)	4,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecologique (ha)	0	1,43	0	0	0	0	0	0,78	0	0	7,37	0	1,5
Autre (ha)	0	0	0	0	0	2,49	0,71	0	0	0	0	0	0
Type de remise en état													
Total (ha)	4,35	1,43	0	0	0	2,49	0,71	0,78	0	0	7,37	0	1,5
Total agricole	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1,35	0	0	5
Total forestière	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total économique	4,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total écologique	**0**	1,43	0,12	1,7	0,71	0	0	0,8	0,1	0	29,56	0	1,5
	0	0	0	0	0	2,85	0,9	0	0	0	0	0	0
	5	1,43	0,12	1,7	0,71	2,85	0,9	0,8	0,6	1,35	29,56	0	6,5
Agricole (ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	34	31,96	0	0	23,89
Forestière (ha)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Economique (ha)	37,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecologique (ha)	10,03	0	17,4	25,81	25,1	0	0	12,954	0	0	22,19	29,56	0
Autre (ha)	21,29	22,1	0	0	0	8,08	7,89	0	0	0	0	0	0
Type de remise en état													
Total (ha)	70,75	22,1	17,4	25,81	25,1	8,08	7,89	12,954	34	31,96	22,19	29,56	23,89
Economique (ha)	4,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecologique (ha)	0	30,59	35	24,6	24,6	0	0	25,82	2,42	2,42	7,37	0	5,21
Autre (ha)	0	0	0	0	0	39,53	38,82	0	0	0	0	0	0
Type de remise en état													
Total (ha)	4,62	30,59	35	24,6	24,6	39,53	38,82	25,82	2,42	2,42	7,37	0	5,21
Total agricole	0	0	0	0	0	0	0	0	34	31,96	0	0	23,89
Total forestière	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total économique	42,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total écologique	10,03	30,59	52,4	50,41	49,7	0	0	38,774	2,42	2,42	29,56	29,56	5,21
Total autre	21,29	22,1	0	0	0	47,61	46,71	0	0	0	0	0	0
Total global	75,37	52,69	52,4	50,41	49,7	47,61	46,71	38,774	36,42	34,38	29,56	29,56	29,1

Source : GEREP

La troisième source de données mobilisée est **l'enquête sur les documents d'urbanisme** menée auprès des structures territoriales compétentes. Cette enquête en ligne, réalisée entre mi-avril et mi-mai 2026 auprès des services techniques des **structures porteuses** des schémas de cohérence territoriale et des établissements publics de coopération intercommunale, visait à évaluer la prise en compte des dispositions du SRC dans les **documents d'urbanisme**. Cette enquête a fourni des informations précieuses sur les freins et les besoins des collectivités en matière d'intégration des enjeux extractifs dans leurs politiques d'aménagement.

Extrait de l’enquête sur les documents d’urbanisme

QUESTION 1
Question 1.1 : Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de votre document d’urbanisme (SCOT/PLU-i), avez-vous consulté le schéma régional des carrières afin de satisfaire à l’objectif de compatibilité entre celui-ci et le SRC ?
OUI/NON

Si réponse NON :
Question 1.2 :
Pourquoi les dispositions ne sont pas prises en compte ?
- **La date d’élaboration ou de révision du document d’urbanisme est antérieure à l’approbation du schéma régional des carrières (janvier 2021)**
- **Je ne connaissais pas le SRC**
- **Autre : …..**
-

Question 1.3 :
Dans le cadre de futures élaboration ou révision de document d’urbanisme, de quels outils auriez-vous besoin pour atteindre l’objectif de compatibilité entre celui-ci et le SRC ?
Ex : plaquette, sensibilisation, webinaire sur le sujet,….
Réponse libre

Source : DREAL

4.1.3 – Conception de la méthode d'évaluation et les seuils de performance

Une base de méthodologie d’évaluation des indicateurs avait été réalisé avant le début de mon stage. Il a été décidé d’établir une grille d’évaluation commune à l’ensemble des indicateurs pour ensuite pouvoir les comparer entre eux plus facilement.

Cette approche repose sur la définition de seuils de performance permettant de qualifier le niveau de mise en œuvre de chaque mesure de manière homogène. Quatre niveaux ont été retenus : la très bonne mise en œuvre correspond à un indicateur égal à cent pour cent, la bonne mise en œuvre à un indicateur compris entre soixante-dix et cent pour cent, la mise en œuvre moyenne à un indicateur compris entre cinquante et soixante-dix pour cent, et la mise en œuvre médiocre à un indicateur inférieur à cinquante pour cent.

Grille d’interprétation des indicateurs

Code Couleur	Seuils d'indicateurs	Niveau de mise en œuvre
Vert Foncé	Indicateur = 100 %	Très bonne mise en œuvre
Vert Clair	70 % ≤ indicateur < 100 %	Bonne mise en œuvre
Orange	50 % ≤ indicateur < 70 %	Mise en œuvre moyenne
Rouge	indicateur < 50 %	Mise en œuvre médiocre

Source : Diaporama GT du 16 juin, Romain Turpin

Cette grille a été appliquée à l'ensemble des indicateurs calculés, ce qui a permis de comparer les niveaux de mise en œuvre des différentes mesures et d'identifier les domaines où des efforts particuliers sont nécessaires. Le choix de ces seuils, bien qu'arbitraire, a été validé par l'équipe encadrante et apparaît cohérent avec les pratiques d'évaluation des politiques publiques.

L'année de référence retenue pour la réalisation du bilan à mi-parcours est l'année 2024 pour la plupart des indicateurs, et l'année 2025 pour l'analyse de la prise en compte du SRC dans les documents d'urbanisme. Ce choix permet de disposer de données les plus récentes possible tout en laissant le temps nécessaire aux acteurs pour mettre en œuvre les mesures du schéma.

4.1.4 - L'organisation du travail et le découpage de la charge

Pour organiser mon travail de manière efficace, j'ai découpé la charge de travail en plusieurs parties. La première étape a consisté à identifier clairement les attentes et les livrables demandés, ce qui était déjà partiellement réalisé avant mon arrivée afin que je puisse me concentrer sur le cœur du sujet.

Dans un deuxième temps, j'ai procédé à un inventaire systématique de l'ensemble des données disponibles en croisant les différentes sources d'information. Cette phase a été déterminante car elle a permis d'identifier très tôt les lacunes de données et de prioriser les travaux en fonction de la faisabilité.

La troisième phase du travail a consisté à mettre en œuvre les méthodes d'évaluation définies pour chaque mesure.

La dernière phase a consisté à synthétiser l'ensemble des résultats sous forme d'un livrable destiné au comité de pilotage du SRC. Ce travail de mise en forme a mobilisé des compétences variées en rédaction, en représentation graphique des données et en communication.

5 - Focus sur la disposition N°5 : Réduire La Consommation D'espaces Agricoles Et Forestiers

5.1 - La disposition n°5 : objectifs et enjeux

Disposition n° 5 : réduire la consommation d'espaces agricoles et forestiers

La remise en état de carrières sous forme de terres rendues à l'exploitation agricole ou forestière et de services à l'agriculture contribue à réduire la consommation globale de terres agricoles. La consommation d'espaces agricoles et forestiers liée à l'exploitation de carrières devra être limitée d'ici à 2030 par rapport à un état de référence 2017. La DREAL met en place un indicateur afin de suivre l'évolution de la tendance en termes de consommation nette d'espaces agricoles et forestiers (consommations brutes – restitutions) d'ici à 2030 par rapport aux surfaces consommées en 2017.

Cet indicateur devra prendre en compte les surfaces consommées en 2017, les surfaces restituées aux terres agricoles et forestières et, le cas échéant, les compensations dans le cadre des études préalables agricoles.

Si la tendance ne montre pas une limitation de la consommation nette de l'ordre de 10 % au niveau régional, il conviendra de renforcer cette disposition lors de la révision du schéma.

Cette disposition ne s'appliquera pas à l'instruction des dossiers. L'observatoire des matériaux de carrières devra effectuer un état des lieux et analyser les écarts.

Source : Schéma régional des carrières

La disposition n°5 du Schéma Régional des Carrières constitue l'un des enjeux majeurs du bilan à mi-parcours. Cette disposition, qui s'inscrit dans **l'orientation n°3 relative à la prise en compte des usages agricoles et forestiers**, stipule que la consommation d'espaces agricoles et forestiers liée à l'exploitation de carrières devra être limitée d'ici à 2030 par rapport à un état de référence 2017. La DREAL a donc mis en place un indicateur afin de suivre l'évolution de la tendance en termes de consommation nette d'espaces agricoles et forestiers.

Elle répond également aux enjeux locaux de préservation des terres agricoles, qui constituent une ressource stratégique pour le maintien de l'activité agricole en Pays de la Loire. La région étant fortement agricole, la pression sur les espaces agricoles est particulièrement sensible.

5.2 - La construction méthodologique de l'indicateur

La construction de l'indicateur de suivi de la disposition n°5 a été un processus complexe qui a nécessité de nombreuses semaines de travail. Suite au comité de pilotage du 25 novembre 2025, la décision a été prise de construire et alimenter l'indicateur à partir des données GEREP relatives aux surfaces d’exploitation autorisées et aux superficies remises en état.

Le choix de s'appuyer sur les données GEREP a été motivé par plusieurs raisons :

- Ces données sont collectées annuellement de manière standardisée auprès de l'ensemble des exploitants, ce qui permet d'assurer une certaine exhaustivité ;
- Elles couvrent une période suffisamment longue (2017-2024) pour permettre une analyse de tendance ;
- Les données GEREP sont déjà utilisées dans d'autres contextes par la DREAL (suivi des installations classées, rapports d'activité), ce qui facilite leur prise en main et leur exploitation.

Cependant, ce choix comporte également des limites importantes :

- Les données GEREP sont déclaratives et leur qualité dépend de la rigueur des exploitants dans leur remplissage ;
- Elles ne fournissent pas d'information sur la localisation précise des surfaces remises en état, ce qui rend difficile un contrôle géographique de la cohérence des données ;
- Le faible taux de remplissage du volet "remise en état" dans GEREP constitue un frein important à l'évaluation précise de la disposition, comme nous le verrons plus loin.

5.2.1 - Première méthode d’évaluation de l’indicateur

La première méthode d'évaluation de l'indicateur proposée par les membres du COPIL en novembre 2025 se base sur un taux de restitution nette qui est égal à la surface remise en état multipliée par cent, divisée par la surface totale d'exploitation autorisée. Ce taux mesure donc la proportion des surfaces autorisées qui ont effectivement été restituées à l'agriculture ou à la forêt.

Mathématiquement, le taux de restitution (TR) s'exprime comme suit :

TR = (Surface remise en état à usage agricole ou forestier / Surface totale d'exploitation autorisée) × 100

Pour que ce calcul soit pertinent, il a fallu définir précisément ce que l'on entend par surfaces remises en état. Il a été décidé de ne prendre en compte que les surfaces remises en état à usage agricole ou forestier, en excluant les zones humides et la catégorie "autre" des données GEREP, afin d'éviter de surévaluer artificiellement la restitution et de conserver une lecture cohérente avec l'objectif de maintien effectif des surfaces agricoles et forestières utiles.

Une précision importante a également été apportée concernant la surface d'exploitation autorisée. Celle-ci correspond à la surface totale d'exploitation autorisée par l'arrêté préfectoral, que l'on suppose être antérieurement une surface agricole ou forestière. Cette hypothèse est nécessaire pour pouvoir calculer un taux de restitution cohérent, même si elle peut comporter une part d'incertitude dans les cas où le site avait d'autres usages avant l'exploitation.

5.2.2 - Les limites et difficultés de la méthode

La première méthode d'évaluation présente plusieurs limites et difficultés qu'il convient de mentionner pour une bonne interprétation des résultats potentiels.

La première limite réside dans le pas de temps utilisé. En rapportant les surfaces remises en état (qui correspondent à une partie seulement de la surface totale autorisée, celle qui a effectivement été exploitée et réhabilitée) à la surface totale d'exploitation autorisée (qui couvre l'ensemble du site sur toute la durée d'exploitation), le taux de restitution est mécaniquement faible pour les carrières récentes ou en cours d'exploitation. Une carrière qui a commencé son exploitation il y a 30 ans aura un taux de restitution potentiellement plus élevé qu'une carrière qui a débuté il y a 5 ans, même si les efforts de remise en état sont comparables en proportion de la surface effectivement exploitée. Cette méthode ne permet donc pas de mesurer la dynamique de remise en état, mais donne une image figée de la situation à un instant T.

La deuxième limite concerne la comparabilité des résultats. En l'absence d'un pas de temps fixe, il est difficile de comparer les taux de restitution entre différentes carrières ou de suivre l'évolution dans le temps. Une carrière qui a une autorisation de 30 ans ne pourra pas être comparée à une carrière qui a une autorisation de 15 ans, même si les deux ont des pratiques de remise en état similaires.

La troisième limite est liée à la représentativité de l'indicateur. En ne prenant en compte que les surfaces remises en état à usage agricole ou forestier, la méthode exclut d'autres types de réhabilitation (zones humides, plans d'eau, espaces naturels) qui peuvent pourtant avoir un intérêt environnemental. Cette exclusion, bien que nécessaire pour rester cohérent avec l'objectif de la disposition, peut conduire à une sous-estimation des efforts de remise en état dans leur globalité.

La quatrième limite concerne la disponibilité des données. Tous les établissements ne remplissent pas leurs déclarations GEREP avec la même exhaustivité, et certains ne renseignent pas correctement leur volet "remise en état". Le choix de n'inclure que les établissements ayant un suivi complet sur la période permet de garantir une certaine fiabilité des résultats, mais réduit la taille de l'échantillon et peut introduire un biais si les établissements exclus sont structurellement différents de ceux retenus.

5.2.3 - Deuxième méthode d'évaluation

Cette méthode a été présentée lors d'un GT le 16 juin dernier. Malgré une confirmation de la méthodologie quelques mois plus tôt, nous avons reçu de nombreuses critiques de la part des membres du groupe de travail. Après concertation, il a été décidé de reprendre les phases quinquennales utilisées dans les AP pour obtenir un résultat avec un pas de temps de 5 ans et non 30 ans comme dans la

méthode précédente. L'une des principales remarques était le fait de ne pas pouvoir comparer l'indicateur dans le temps et d'avoir des difficultés pour dégager une tendance de cette disposition. Les membres du GT ont également souligné que la première méthode ne permettait pas de mesurer l'effort réel des exploitants en matière de remise en état progressive. De ce fait, mon travail a consisté ici à proposer une autre méthode.

Elle repose sur le croisement de deux sources d'information, pour chaque carrière :

- Le phasage quinquennal et le périmètre d'extraction, tels que définis dans les arrêtés préfectoraux successifs de la carrière (AP initial, AP complémentaires, AP de modification, arrêtés de prescriptions additionnelles).
- Les déclarations GEREP de remise en état, lorsqu'elles sont renseignées, restreintes aux seules surfaces agricoles et forestières et à la période 2017-2024.

Pour chaque carrière retenue, la surface exploitée est calculée phase par phase à partir des cartographies annexées aux AP, puis rapprochée, année par année, des surfaces déclarées comme restituées dans GEREP. La différence entre consommation brute et restitution constitue l'indicateur recherché, représenté sous forme graphique sur la période 2017-2024.

Cinq grandes étapes composent cette méthode. Elles sont détaillées ci-dessous, avec pour chacune : les cas particuliers rencontrés, les avantages et inconvénients, et une estimation du temps à y consacrer.

L'estimation du temps de travail a été faite sur 2 carrières jugées simples donc la difficulté viendra compenser le gain de temps obtenu grâce à l'habitude de réalisation. Cette estimation a été réalisée pour donner une idée de la charge de travail aux membres du COPIL

5.2.3.1 - Étape 1 — Préparation du plan de travail et extraction des informations

Cette étape préalable consiste à rassembler et fiabiliser l'ensemble des données nécessaires à l'analyse : localisation des arrêtés préfectoraux applicables, mise à jour de la base des durées et dates de fin d'autorisation, puis extraction et standardisation des déclarations GEREP correspondantes.

Cas particuliers rencontrés :

- Les AP ne sont pas centralisés selon la même méthode, ce qui complique leur repérage et rallonge la tâche de recherche documentaire. En effet, selon les départements ou les périodes, les AP peuvent être classés par nom d'établissement, par commune, par adresse ou par numéro de dossier. Il m'a donc fallu interroger plusieurs bases de données et consulter les dossiers physiques pour retrouver certains documents.
- Lorsqu'un AP complémentaire est en vigueur, il est nécessaire de revenir à l'AP d'origine pour retrouver certaines informations (périmètre, phasage) non reprises dans le dernier acte administratif publié. En effet, les arrêtés modificatifs ne reprennent généralement que les prescriptions modifiées, et non l'intégralité du périmètre ou du phasage.
- La base de données interne des durées et dates de fin d'autorisation n'était plus à jour et a dû être actualisée. Certaines dates étaient manquantes ou erronées, ce qui a nécessité une vérification systématique auprès des services instructeurs des DDT.
- Une sélection croisée est nécessaire pour ne retenir que les carrières disposant à la fois d'un phasage quinquennal exploitable et d'une remise en état finale documentée, hors plans d'eau et autres usages non agricoles ou forestiers. Les carrières dont la remise en état aboutit à un plan d'eau ne sont pas prises en compte, car elles ne restituent pas de surface agricole ou forestière.

Avantages	Inconvénients / limites
Permet de fiabiliser la base de données réglementaires (durées, échéances d'autorisation)	Classement hétérogène des AP, recherche documentaire chronophage
Étape indispensable pour garantir la cohérence des données mobilisées ensuite	Nécessité fréquente de remonter à l'AP d'origine pour retrouver une information non reprise dans les actes modificatifs
	Travail de sélection manuel, non automatisable, à refaire pour chaque carrière

Sous-étape	Temps estimé	Complexité	Automatisable
Compilation et fusion des sources de données existantes	50 heures	Élevée	Non
Recherche et classement des AP par établissement	10 heures	Modérée	Oui
Automatisation de la recherche des AP par établissement	30 heures	Modérée	Non
Mise à jour de la base des débuts, durées, fins d'autorisation	100 heures	Faible	Non
Extraction et sélection croisée des carrières éligibles	10 heures	Modérée	Non

5.2.3.2 - Étape 2 — Géoréférencement et numérisation des surfaces

Une fois la liste des carrières éligibles validée, les cartographies annexées aux AP doivent être géoréférencées puis numérisées sous QGIS afin d'en extraire les surfaces par phase.

L'ensemble du travail est sauvegardé dans un dossier individuel par carrière afin de pouvoir le reprendre si besoin (mise à jour des données, contrôle de cohérence).

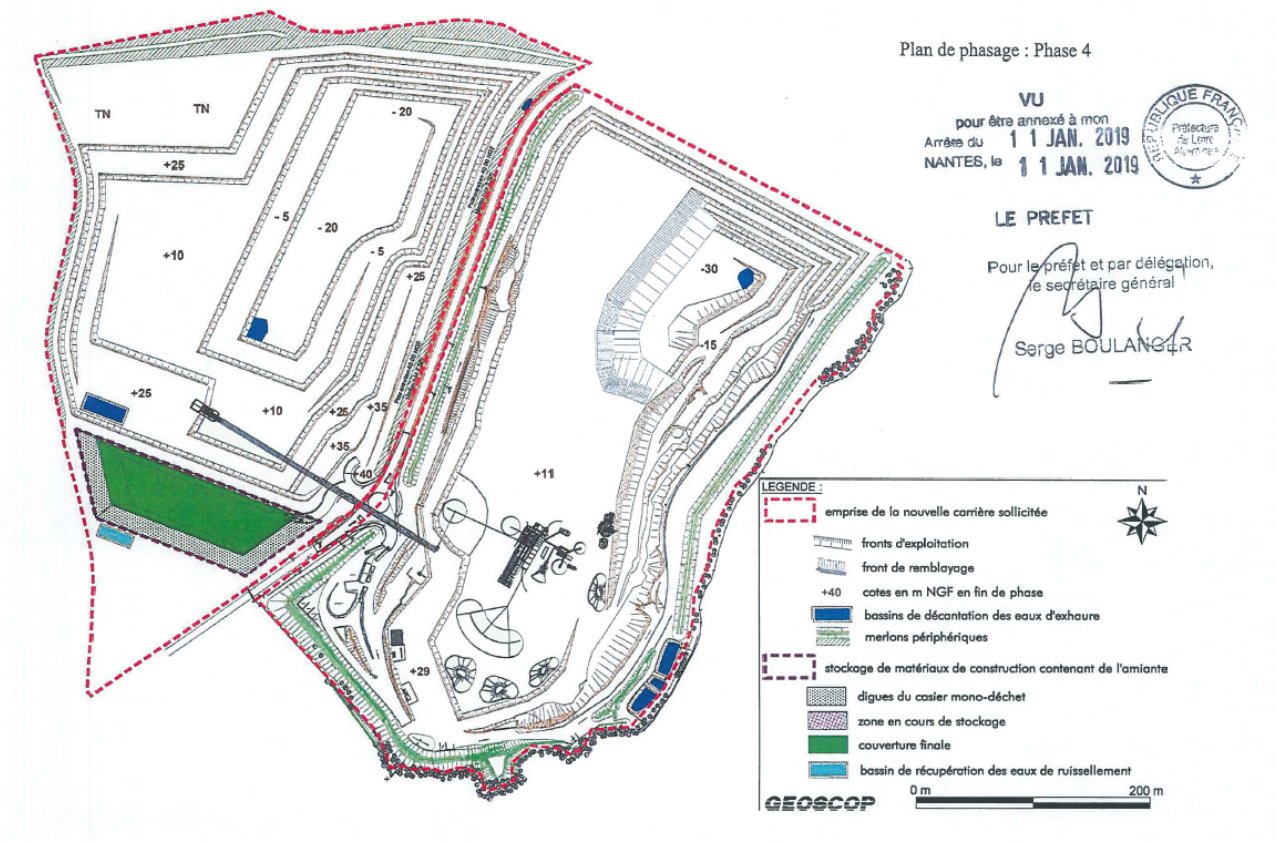
Cas particuliers rencontrés :

- Les cartographies annexées aux AP ne sont pas standardisées : chaque exploitant ou bureau d'études représente les surfaces par phase selon ses propres conventions (couleurs, hachures, numérotation), ce qui impose une interprétation au cas par cas.
- Certaines annexes sont illisibles ou insuffisamment précises pour être exploitées ; ces carrières doivent être écartées de l'échantillon. Par exemple, certaines cartes sont des photocopies de mauvaise qualité où les contours des phases sont difficilement discernables.

Exemple d’une carte illisible figurant dans un arrêté préfectoral

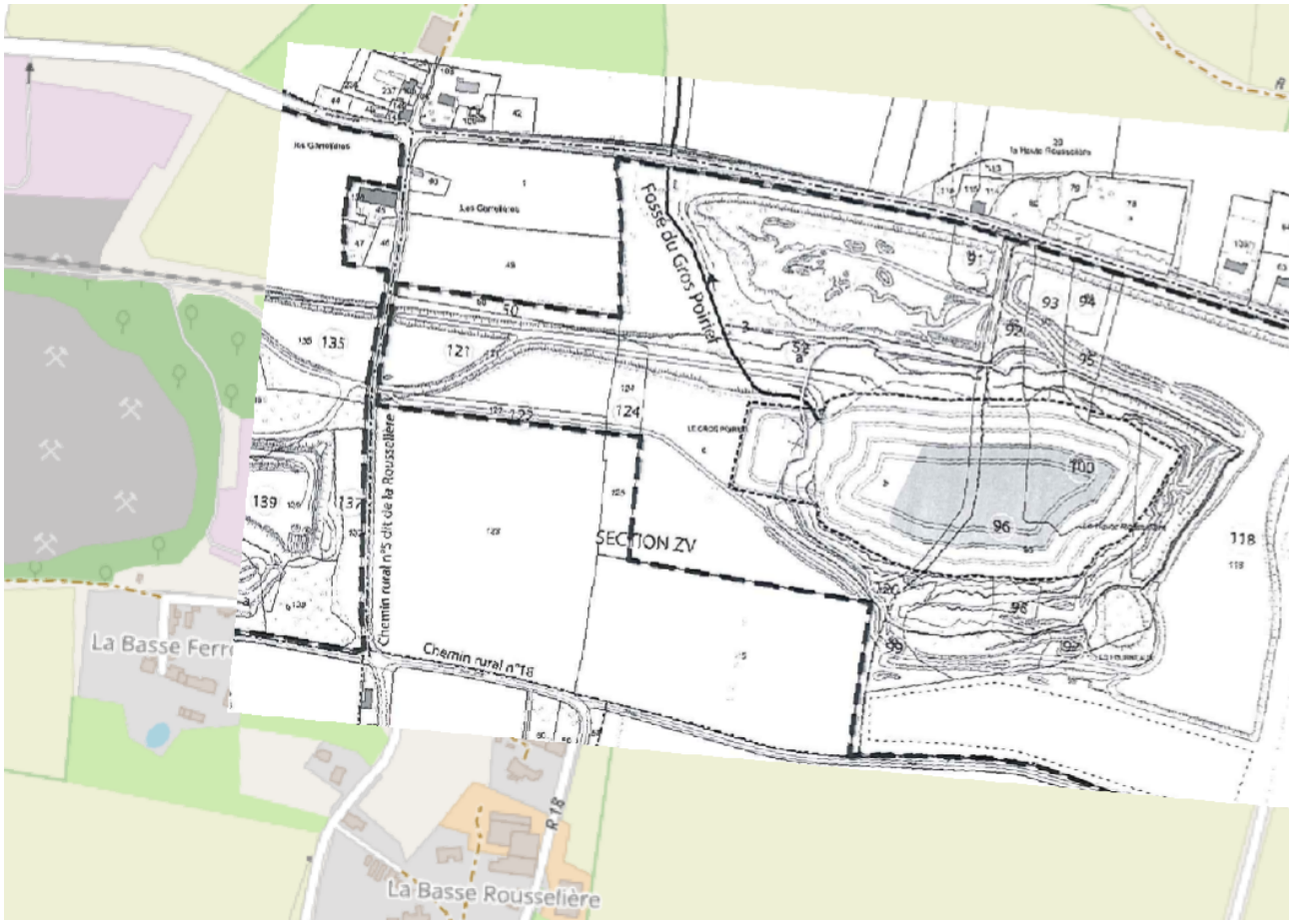
- Un type de carte récurrent est particulièrement difficile à interpréter : les surfaces n'y sont pas explicitées directement, mais déduites de cotes de profondeur portées à proximité. La surface correspondant à une phase donnée n'est retenue que si l'écart entre la cote amont et la cote aval est décroissant ; à défaut, la zone correspond à un remblaiement et doit être exclue. L'emprise elle-même doit ensuite être estimée à partir de repères naturels (murs, fronts de taille, bâtiments, limites cadastrales), ce qui introduit une marge d'erreur significative, dépendante de l'opérateur, avant même le début de la numérisation.

Exemple d’une carte où l’on doit calculer les surfaces utilisées figurant dans un arrêté préfectoral



- Le géoréférencement (superposition de la carte de l'AP sur le fond de carte QGIS) nécessite plusieurs repères naturels ou cadastraux répartis sur la carte ; en leur absence, la précision du géoréférencement et donc des surfaces qui en découlent se dégrade. Sur certaines cartes anciennes, les repères disponibles sont peu nombreux, ce qui oblige à utiliser des points de calage approximatifs.

Exemple d’un géoréférencement



Réalisation : Romain Turpin

Avantages	**Inconvénients / limites**
Permet de traiter des cas où l'information cartographique n'existe sous aucune autre forme exploitable	Absence de standardisation des cartographies annexées aux AP : interprétation propre à chaque carte
Autorise, lorsque les annexes sont de bonne qualité, un calcul de surface assez fin (à quelques centaines de m² près)	Certains types de cartes (cotes de profondeur) demandent une déduction subjective de l'emprise, source d'erreur non négligeable et variable selon l'opérateur
Classe le travail afin de faciliter les missions des autres par la suite (dossiers organisés, données attributaires renseignées)	Perte de précision supplémentaire lors du géoréférencement, y compris lorsque celui-ci est fait avec soin
	Travail long, manuel et non automatisable, à reprendre intégralement pour chaque AP pour chaque carrière et chaque phase

Sous-étape	Temps estimé	Complexité	Automatisable
Géoréférencement sous QGIS	1 heure par carrière	Élevée	Non
Numérisation et renseignement des attributs (code AIOT, phase, période)	1 à 3 heures par carrière selon la difficulté de la numérisation	Élevée	Non

5.2.3.3 - Étape 3 — Géo-traitement des surfaces

Cette étape, la plus longue de la méthode, consiste à calculer, pour chaque carrière, la surface réellement consommée par phase, en tenant compte des recouvrements entre phases successives, afin d'obtenir une surface nette comparable à la restitution déclarée dans GEREP. Chaque entité géographique doit être traitée individuellement. Cette opération ne peut pas être automatisée et représente, à lui seul, une part importante du temps total de la méthode. Une vérification de cohérence est nécessaire à l'issue du traitement, en comparant la surface obtenue avec celle prévue initialement dans l'AP (surface autorisée par phase).

Cas particuliers rencontrés :

- Pour une carrière comportant 6 phases, chaque phase doit être comparée individuellement aux 5 autres afin d'isoler les surfaces qui lui sont propres, puis les surfaces communes à plusieurs phases doivent être découpées et réattribuées à la phase la plus tardive (celle qui a effectivement consommé la surface en dernier). Ce travail, réalisé pour limiter la marge d'erreur, doit être répété pour chacune des phases. Cela implique des opérations successives de découpage (clip), de soustraction (difference) et de fusion (union) sous QGIS.
- Lorsque la période 2017-2024 est couverte par deux AP successifs (par exemple, un premier AP en vigueur de 2010 à 2020, et un second de 2020 à 2030), le nombre de phases à comparer peut atteindre 12 (6 phases pour le premier AP + 6 pour le second), ce qui multiplie d'autant la charge de travail par rapport au cas à un seul AP.

Avantages	Inconvénients / limites
Permet d'obtenir, en théorie, une surface nette précise par tranche de 5 ans, comparable à la restitution GEREP	Étape la plus chronophage de l'ensemble de la méthode
Intègre un contrôle de cohérence avec les surfaces autorisées par l'AP	Charge de travail qui croît fortement lorsque plusieurs AP se succèdent sur la période étudiée
Ce travail aura beaucoup d'impact et sera utile pour encore une dizaine d'années (base de données réutilisable)	Traitement unitaire de chaque entité géographique, non automatisable
	Risque d'erreur cumulé avec les approximations des étapes précédentes (numérisation, géoréférencement)
	Une partie du travail doit être refaite chaque année car de nouveaux AP sont sortis (mise à jour de la base)

Sous-étape	Temps estimé (par carrière)	Complexité	Automatisable
Calcul de la surface propre à chaque phase (cas 1 AP, 6 phases)	30 minutes	Modérée	Non
Traitement des recouvrements entre phases (découpage, fusion, soustraction)	3 à 8 heures en fonction de la difficulté	Très élevée	Non
Cas particulier : 2 AP successifs sur la période (jusqu'à 12 phases)	20 à 30 heures en fonction de la difficulté	Très élevée	Non
Contrôle de cohérence et export pour traitement Excel	1 heure	Modérée	Non

5.2.3.4 - Étape 4 — Traitement des données GEREP

En parallèle du traitement cartographique, les déclarations GEREP de remise en état doivent être extraites, standardisées et filtrées pour ne conserver que les données exploitables.

Les différents filtres :

- Seules les déclarations portant sur la période 2017-2024 sont conservées.
- Les types de surfaces autres qu'agricoles ou forestières sont exclus (zones humides, "autre", etc.).
- Seuls les établissements ayant renseigné des données cohérentes avec leur situation sur la période sont retenus

Avantages	Inconvénients / limites
Étape la plus proche d'un traitement automatisable de la méthode (extraction et filtrage de données tabulaires)	Volume de données exploitables très restreint du fait de la faiblesse générale du renseignement GEREP
Permet d'objectiver pour chaque carrière la fiabilité réelle des données de remise en état disponibles	Nécessite malgré tout un contrôle manuel de cohérence établissement par établissement (vérification des doublons, des incohérences)

Sous-étape	Temps estimé	Complexité	Automatisable
Extraction GEREP et standardisation des données	4 heures	Modérée	Oui
Filtrage (période, type de surface) et regroupement par établissement	1 heure	Faible	Oui
Contrôle de cohérence et sélection des établissements éligibles	2 heures	Modérée	Non

5.2.3.5 - Étape 5 — Assemblage des données GEREP et du phasage quinquennal

La dernière étape consiste à rapprocher les deux sources de données afin de calculer, année par année, la différence entre consommation brute et restitution, puis à la représenter sous forme de graphique sur la période 2017-2024.

À noter : Les données GEREP sont rattachées à une année civile (du 1er janvier au 31 décembre), alors que les phases issues des AP suivent une temporalité propre (date d'application ou de notification de l'arrêté), qui ne coïncide jamais avec l'année civile. Ce décalage de référentiel constitue une nouvelle source de perte de précision au moment du rapprochement des deux jeux de données.

Cas particuliers rencontrés :

- Les phases n'ont pas toutes une durée de 5 ans : lorsque la durée totale d'autorisation n'est pas un multiple de 5, la dernière phase est ajustée pour coïncider avec la date de fin d'autorisation (par exemple, une dernière phase de 3 ans au lieu de 5), ce qui complique encore la correspondance avec les années civiles GEREP.
- Certaines phases débutent avant 2017 ou se terminent après 2024 : la donnée disponible ne couvrant que cette fenêtre, il a été décidé d'exclure de l'analyse les cas où une phase commence avant 2017 et/ou où la phase suivante débute avant 2024, ce qui réduit encore l'échantillon final exploitable.

1 carrière seulement s'est avérée éligible après ce rapprochement, ce qui montre la difficulté de mettre en œuvre cette méthode dans les conditions actuelles de disponibilité des données.

Avantages	Inconvénients / limites
Permet, une fois les deux sources rapprochées, de produire un indicateur quinquennal de consommation nette sur 2017-2024	Référentiels temporels non compatibles entre GEREP (année civile) et les AP (date d'application), source de perte de précision supplémentaire
Rend possible une représentation graphique de l'évolution dans le temps	Durée variable des phases (ajustement de la dernière phase), rendant la correspondance encore plus délicate
Dans le futur, avec l'actualisation des données GEREP, on peut s'attendre à la prise en compte de plusieurs phases et donc à une comparaison de plus en plus fiable dans le temps	Exclusion nécessaire de plusieurs carrières dont les phases débordent de la fenêtre 2017-2024, réduisant d'autant la représentativité de l'échantillon final

Sous-étape	Temps estimé (par carrière)	Complexité	Automatisable
Rapprochement des référentiels temporels (année civile / date AP)	1 heure	Élevée	Non
Traitement des phases à cheval sur 2017 ou 2024 (exclusions)	30 minutes	Modérée	Non
Calcul de la consommation nette et représentation graphique	30 minutes	Faible	Oui

5.2.4 - Les limites et difficultés de la méthode

La méthodologie mise en œuvre pour calculer le taux de restitution comporte plusieurs limites et difficultés qu'il est important de mentionner pour une bonne interprétation des résultats.

La première difficulté réside dans la **disparité des données disponibles**. Tous les établissements ne remplissent pas leurs déclarations GEREP avec la même exhaustivité, et certains ne renseignent pas correctement leur volet "remise en état". Le choix de n'inclure que les établissements ayant un suivi

complet sur la période permet de garantir une certaine fiabilité des résultats, mais réduit la taille de l'échantillon et peut introduire un biais si les établissements exclus sont structurellement différents de ceux retenus.

La deuxième difficulté concerne **le géoréférencement des surfaces**. Pour vérifier la cohérence des données, j'ai dû superposer les cartographies des arrêtés préfectoraux avec le fonds de carte dans le logiciel QGIS. Cette opération a nécessité de géoréférencer les annexes cartographiques des arrêtés, opération qui est parfois délicate lorsque les cartes ne disposent pas de repères naturels ou cadastraux suffisants. La précision du géoréférencement influence directement la qualité des données surfaciques utilisées dans le calcul.

La troisième difficulté est liée à **l'interprétation des phases d'exploitation**. Pour calculer les surfaces effectivement utilisées à chaque phase, j'ai dû interpréter les informations présentes sur les cartes d'exploitation des arrêtés préfectoraux. Ces cartes ne sont pas standardisées, et leur lisibilité est variable. Certaines cartes utilisent un système de numérotation qui correspond à la profondeur de la surface, ce qui oblige à interpréter ces nombres pour définir si la surface est utilisée dans telle ou telle phase. Cette interprétation est subjective et peut varier d'une personne à l'autre, introduisant une marge d'erreur non négligeable.

La quatrième difficulté provient **du décalage entre les années civiles des données GEREP et les années de phase des arrêtés préfectoraux**. Les déclarations GEREP sont faites par année civile, tandis que les phases d'exploitation des arrêtés préfectoraux sont définies à partir de la date d'application ou de notification, qui ne correspond jamais exactement à l'année civile. Ce décalage complique la comparaison entre les surfaces autorisées et les surfaces remises en état pour une année donnée.

Malgré ces limites, la méthode retenue apparaît comme la plus pertinente et la plus robuste pour évaluer la mise en œuvre de la disposition n°5. Elle permet de fournir un indicateur régional fiable, basé sur des données vérifiables et traçables, qui pourra être suivi dans le temps pour mesurer les progrès accomplis vers l'objectif de réduction de dix pour cent de la consommation nette d'espaces agricoles et forestiers.

5.3 - Tableau comparatif des avantages et inconvénients des deux méthodes

Critère	Méthode 1 (COPIL - novembre 2025)	Méthode 2 (GT du 16 juin 2026)
Principe de calcul	Taux de restitution = surface remise en état / surface totale autorisée	Comparaison phasage quinquennal / GEREP sur 2017-2024
Pas de temps	30 ans (durée totale d'autorisation)	5 ans (phases quinquennales)
Comparabilité	Faible (indicateur brut, non temporel)	Élevée (évolution sur la période)
Précision	Limitée (données globales, sans distinction des phases)	Élevée (analyse par phase, recouvrements traités)
Volume de données	Élevé (toutes les carrières peuvent être incluses)	Très restreint (1 carrière éligible finalement)
Charge de travail	Modérée (calcul simple à partir des données agrégées)	Très élevée (géotraitement, plusieurs dizaines d'heures par carrière)

Critère	Méthode 1 (COPIL - novembre 2025)	Méthode 2 (GT du 16 juin 2026)
Reproductibilité	Oui (calcul simple, automatisable)	Complexe (dépend de la qualité des données disponibles)
Interprétation	Difficile (ne reflète pas la dynamique)	Plus aisée (tendance visible)

5.3.1 - Principe de calcul :

La **méthode 1** repose sur un ratio global et statique. Elle donne une état instantané du taux de restitution, sans dimension temporelle. C'est une approche simple mais qui masque les dynamiques d'exploitation.

La **méthode 2** est plus ambitieuse : elle cherche à confronter ce qui a été **autorisé** (via les arrêtés préfectoraux) avec ce qui a été **réellement consommé et restitué** (via les déclarations GEREP), sur une période de référence cohérente (2017-2024). Elle intègre une dimension temporelle et comparative.

5.3.2 - Pas de temps :

La **méthode 1** utilise un pas de temps très long, équivalent à la durée de vie typique d'une autorisation de carrière (30 ans). Ce choix rend l'indicateur peu réactif : une carrière autorisée en 2020 ne pourra montrer un taux de restitution significatif qu'à l'horizon 2050. **L'indicateur est donc inadapté pour un bilan à mi-parcours** qui doit mesurer les progrès accomplis à 6 ans.

La **méthode 2** est plus pertinente car elle s'appuie sur des tranches de 5 ans, alignées sur le phasage des arrêtés préfectoraux. Elle permet de mesurer des évolutions à court/moyen terme, ce qui est cohérent avec l'échéance 2030 du SRC.

5.3.3 - Comparabilité :

La **méthode 1** rend difficile la comparaison entre carrières ou dans le temps, car le taux de restitution dépend de l'âge de l'autorisation : une carrière de 30 ans aura mécaniquement un taux plus élevé qu'une carrière de 5 ans, même si les pratiques sont identiques.
La **méthode 2** permet de suivre une évolution sur la période 2017-2024, ce qui autorise des comparaisons temporelles et une analyse de tendance. C'est un avantage méthodologique majeur pour un bilan qui doit évaluer la trajectoire vers l'objectif de -10 %.

5.3.4 - Précision :

La **méthode 1** compile les données sans tenir compte du fait que les surfaces ne sont pas toutes exploitées en même temps. Elle peut conduire à des sous-estimations ou surestimations importantes.

La **méthode 2** est beaucoup plus fine. Elle traite chaque phase d'exploitation individuellement, en tenant compte des recouvrements entre phases successives.

La précision accrue de la **méthode 2** est théorique. En pratique, elle est affectée par des incertitudes cumulatives liées à la qualité des cartographies annexées aux AP, à la précision du géoréférencement, et à la subjectivité de l'interprétation des phases. Le rapport mentionne d'ailleurs que certaines cartes sont illisibles ou que l'interprétation des cotes de profondeur est subjective.

5.3.5 - Volume de données :

La méthode 1 peut théoriquement inclure l'ensemble des 182 carrières, ce qui lui confère une représentativité statistique bien supérieure.

C'est **le point le plus problématique** de la méthode 2. Après application de tous les filtres (données GEREP complètes sur 2017-2024, cartographies exploitables, cohérence des référentiels temporels), une seule carrière sur les 182 de la région s'est avérée éligible.

Explication de ce faible volume :

•Faible taux de remplissage du volet "remise en état" dans GEREP (seulement 8 carrières cohérentes après filtrage initial)
•Qualité insuffisante des annexes cartographiques
•Décalage entre les référentiels temporels (année civile GEREP vs date d'application des AP)
•Exclusions liées aux phases à cheval sur la période d'étude

5.3.6 - Charge de travail :

La méthode 1 est simple à mettre en œuvre : une extraction GEREP, un filtrage, et un calcul de ratio. Elle peut être automatisée et reproduite facilement.

La **méthode 2** est **extrêmement chronophage** :

•Étape 1 (préparation) : environ 200 heures pour les 182 carrières
•Étape 2 (géoréférencement et numérisation) : 4 heures par carrière
•Étape 3 (géotraitement) : 6 heures par carrière pour un AP simple
•Étape 4 (traitement GEREP) : 7 heures pour les 182 carrières
•Étape 5 (assemblage) : 2 heure pour les 182 carrières

Au total, la méthode 2 nécessiterait **plusieurs centaines d'heures** de travail pour traiter l'ensemble des carrières, alors que la méthode 1 peut être réalisée en quelques jours.

5.3.7 - Reproductibilité :

La **méthode 1** est parfaitement reproductible : son calcul est simple, standardisé, et peut être automatisé. Elle peut être répétée chaque année sans difficulté particulière.

La **méthode 2** est difficilement reproductible car elle dépend de la qualité des données disponibles à un instant T :

•Les cartographies annexées aux AP sont de qualité variable
•Le taux de remplissage de GEREP évolue dans le temps
•L'interprétation des phases est subjective et peut varier selon l'opérateur
•Le géoréférencement introduit des erreurs qui se cumulent

À noter : La base de données des AP (travail préalable) est réutilisable pour une dizaine d'années (si elle est mise à jour annuellement), ce qui facilitera les prochaines évaluations.

5.3.8 - Interprétation :

La **méthode 1** donne un chiffre brut (taux de restitution) difficile à interpréter :

•Un taux de 5 % peut signifier soit que la carrière est jeune, soit que les pratiques de remise en état sont mauvaises
•On ne peut pas savoir si le taux progresse ou régresse
•L'objectif de -10 % de consommation nette ne peut pas être directement mesuré

La **méthode 2**, si elle pouvait être généralisée, permettrait de visualiser l'évolution de la consommation nette année par année et de se comparer à l'objectif. Elle est donc **plus pertinente pour l'aide à la décision**.

5.3.9 - Conclusion :

Le tableau comparatif illustre un **dilemme classique de l'évaluation des politiques publiques** : faut-il privilégier la **rigueur méthodologique** (méthode 2) au prix d'un coût élevé et d'une faible représentativité, ou accepter une **approche simplifiée** (méthode 1) qui donne une vision globale mais imparfaite ?

La méthode 2 est théoriquement supérieure, mais son application pratique se heurte à des **contraintes de données** et de **ressources** (temps, compétences techniques) qui la rendent quasi inapplicable à l'échelle régionale dans les délais impartis.

La méthode 1, malgré ses limites, permet de produire un **indicateur régional** dans des délais raisonnables.

Le choix final, qui interviendra en septembre 2026, devra arbitrer entre **faisabilité opérationnelle** et **qualité du résultat**.

5.4 - Choix de la méthode d’évaluation

Au terme de mon stage, la méthode d’évaluation proposée par mon travail n’a pas été choisie. Une réunion de travail avec certains membres du GT est prévue début septembre pour échanger et retenir la méthode d’évaluation la plus pertinente pour évaluer la disposition n°5.

5.5 - Réalisation de l’indicateur

5.5.1 - Le travail préalable sur les arrêtés préfectoraux

Le travail sur les arrêtés préfectoraux a représenté une part significative du temps consacré à la disposition n°5. Les arrêtés préfectoraux sont rangés de manière un peu disparate dans les dossiers, ce qui rend leur localisation et leur consultation relativement difficiles. Il a donc fallu réaliser une importante opération d'organisation des établissements avec les arrêtés préfectoraux en cours d'utilisation. Pour chaque établissement, j'ai dû identifier l'arrêté préfectoral d'autorisation en vigueur, ainsi que les éventuels arrêtés complémentaires, modificatifs ou d'actualisation qui pouvaient avoir été pris depuis l'approbation du SRC.

Dans un premier temps, j'ai parcouru les différentes bases de données mises à disposition par la DREAL (base de données GEREP, TEO, GUN). Naturellement, je les ai croisées pour savoir lesquelles étaient les plus fiables et s'il y avait un travail à faire dessus. J'ai constaté que les bases de données ne donnaient presque jamais le même résultat et que la liste de l'ensemble des carrières de la région n'était pas quelque chose d'acquis. Impossible de savoir laquelle est vraiment la bonne, j'ai donc choisi de

reconstruire une base solide. Je me suis fixé comme objectif d'être le plus précis et compréhensible par n'importe qui, en produisant une base unique et consolidée.

Par ailleurs, j'ai découvert que les AP des différentes carrières ne sont pas tous au même endroit (certains sont dans les archives papier, d'autres dans des dossiers électroniques, d'autres encore dans les bases de données des DDT) et ne sont pas hiérarchisés de la même manière (par nom d'établissement, par commune, par adresse, par numéro de dossier). Il m'a fallu définir une clé primaire simple qui puisse être utilisée par l'ensemble des carrières. Le nom d'établissement contient généralement la maison mère (ex : CARRIERES DU MAINE, GSM, etc.) qui peut posséder plusieurs carrières à son nom, donc on ne peut pas le prendre. Il peut y avoir plusieurs carrières sur la même commune et même plusieurs à la même adresse (différentes sociétés sur un même site). Il y avait un identifiant unique par carrière (le code AIOT) mais il n'était pas toujours dans le même format (parfois avec des lettres, parfois sans, parfois avec des tirets).

Exemple de code AIOT non standardisé

	A	B
1	fid	codeaiot
26	124	6303275
27	19	6300109
28	92	6300114
29	91	6301635
30	85	6301636
31	107	6303026
32	33	6301348
33	108	6301396
34	163	6301642
35	34	6301346
36	86	6304420
37	25	6301412
38	128	6300157
39	87	6304186
40	168	6303997
41	102	6306936
42	177	6300171
43	101	6303244
44	64	6301331
45	157	6300201

	Code établissement
2	0006300114
3	0006300040
4	0006300040
5	0006301635
6	0006301635
7	0006301635
8	0006300157
9	0006300157
10	0006300157
11	0006300157
12	0006304186
13	0006304186
14	0006304186
15	0006304186
16	0006304186
17	0006304186
18	0006304186
19	0006300046
20	0006300046
21	0006300046

Source : GEREP

J'ai standardisé le code AIOT pour chaque carrière afin de plus facilement s'y retrouver et de l'utiliser comme clé primaire dans ma base de données. J'ai appliqué un format unique (ex : 044-00001, 049-00012, etc.) en supprimant les tirets superflus et en normalisant le nombre de chiffres.

Une fois la clé primaire établie, j'ai listé l'ensemble des attributs qui seraient pertinents à renseigner (nom de l'établissement, commune, département, date de l'AP initial, date de début d'exploitation, date de fin d'autorisation, surface totale autorisée, phasage, type de matériaux, remise en état prévue, etc.). J'ai vérifié au préalable si l'on pouvait obtenir ces attributs pour l'ensemble des carrières (exhaustivité des données).

Tableau des attributs utilisée pour réaliser le travail des arrêtés préfectoraux

Code AIOT	RAISON SOCIALE	adresse1	adresse2	Code INSEE	commune	Nom fichier AP source	Date AP	Date de notification	Durée de l'autorisation	Explications	Date de fin de l'autorisation	Lien Source
Clé primaire	Nom de l'établissement			Code INSEE de la commune	Nom de la commune	Nom du dernier AP en vigueur	Date de l'AP en question	Date de notification de l'AP	Durée de l'autorisation de l'AP en vigueur et non celui d'origine	Commentaires pour des cas particuliers	Date de fin de l'autorisation de l'AP	Le lien de l'endroit où se trouve l'AP sur le réseau

Réalisation : Romain Turpin

Dans certains cas, lorsqu'il s'agissait d'un arrêté complémentaire ou d'un arrêté préfectoral modificatif, j'ai dû reprendre l'arrêté d'origine pour extraire les informations dont j'avais besoin, car celles-ci ne sont

pas toujours reprises dans le dernier arrêté en vigueur. Cette complexité a considérablement allongé le temps de traitement des données. Cette phase a été d'autant plus chronophage qu'elle nécessitait une grande rigueur pour ne pas se tromper dans l'identification des bons documents. J'ai dû prendre des notes systématiques pour chaque établissement, documenter les différentes versions des arrêtés et leurs dates de validité.

Cette base de données ne serait pas uniquement au service du travail que j'ai dû réaliser par la suite. Elle va servir pour toute l'équipe pendant plusieurs années afin de faciliter leurs missions au quotidien. Je leur donne un accès simple et rapide à des informations qui demandaient de la recherche et du temps auparavant. Les inspecteurs pourront ainsi retrouver en quelques clics les informations essentielles sur chaque carrière, sans avoir à consulter les dossiers papiers ou les bases de données dispersées.

5.5.2 - Le traitement des données GEREP

Parallèlement au travail sur les arrêtés préfectoraux, j'ai procédé à l'extraction et au traitement des données GEREP. La base de données GEREP contient les déclarations annuelles des exploitants de carrières, qui doivent y renseigner notamment leurs productions, les surfaces qu'ils exploitent et leurs actions de remise en état. L'extraction des données a été réalisée pour la période 2017-2024, afin de couvrir à la fois l'année de référence 2017 et la période de mise en œuvre du SRC jusqu'en 2024.

Le traitement des données GEREP a nécessité plusieurs étapes. J'ai d'abord procédé à une extraction récente pour avoir le maximum de résultats en faisant bien attention d’extraire la clé primaire pour la suite. Ensuite, j'ai standardisé les données pour les traiter plus facilement, en harmonisant les formats, en corrigeant les éventuelles erreurs de saisie et en unifiant les libellés. Cette phase de standardisation a été indispensable car les déclarations GEREP ne sont pas toujours homogènes d'un exploitant à l'autre, et certaines données peuvent être présentées dans des formats différents.

Après cette standardisation, j'ai filtré uniquement les données des années 2017 à 2024. Pour l'indicateur de la disposition n°5, seules les surfaces remises en état à usage agricole ou forestier nous intéressent. J'ai donc exclu les autres types de surfaces, notamment les zones humides et la catégorie "autre". Cette exclusion est importante car elle évite de surévaluer le taux de restitution en incluant des surfaces qui ne peuvent pas être considérées comme restituées à l'agriculture ou à la forêt.

J'ai ensuite fusionné les données par établissement pour regarder lesquels étaient éligibles pour être pris en compte dans le calcul de l'indicateur. Pour qu'un établissement soit retenu, il devait avoir rempli ses déclarations GEREP sur toute ou une partie de la période 2017-2024. Cette condition est essentielle pour ne pas biaiser la moyenne régionale. Les établissements n'ayant pas renseigné de manière exhaustive leur volet remise en état ont donc été exclus de l'analyse.

Tableau des surfaces remise en état

31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	Somme
0	1	0	0	0	0	0	0	1
7,2	22,4	39,8	40,8	40,9	0	12	14	177,1
0,66	0	3,49	0	0,1	0	0,072	0	4,322
0	0	0,5	0	0	0	0	0	0,5
0,5	0,3	9,99	10,33	10,63	0	11,5	0	43,25
0	0	0	0	0	0	0	2,4	2,4
0,8	0	0	0	0	0	0	0	0,8
0	0	3	0	0	0	0	0	3
5	0	28,89	0	0	0	0	0	33,89
8,76	0	15,96	16,56	0	19,99	20,79	0	82,06
0	0	0	4,1396	4,1396	0	0	0	8,2792
0	0	0	0	3	3	0	0	6
0,5	0,5	2,71	3,26	3,69	3,95	4,225	4,225	23,06
0	0	0	0	0	2,1	0	0	2,1
1	0	0	0	0	0	0	0	1
0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,1
0	0	3,6	0	0	0	0	0	3,6
0	0	7,35	0	0	0	0	0	7,35
0	0	0,4	0	0	0	0	0	0,4
3,3	0	0	0	0	0	0	0	3,3
0	1,22	1,22	1,22	2,39	0	4,54	0	10,59
0	2,9	2,9	0	0	0	0	0	5,8
0	0	0	0	0	1	1	0	2
0	0	3	0	0	0	0	0	3
2,97	1,2	13,15	14,05	15,95	16,45	23,35	23,57	110,69
0	0	3,5	3,5	0	0	0	0	7
0,75	0	1,11	1,11	1,11	0	0	0	4,08
0	19	33,5	37,57	39,57	17,1	20,8	0	167,54
2	6,8	6,8	0	0	0	0	0	15,6
1,55	0	0	0	0	0	0	0	1,55
0	0,02	0	0	0,852	0	0	1,5	2,372
0	0,1	0	0	0,6	1,83	2,4	4,29	9,22

8 vert	15 rouge	9 orange
total	32	

Source : GEREP- surfaces (en hectares) agricoles et forestières remises en état, Romain Turpin

Légende : Vert = données cohérentes et réparti sur la durée, Orange = données partiellement cohérentes, Rouge = données incohérentes ou tableau trop peu rempli.

Le tableau ci-dessous présente un extrait des données GEREP après filtrage :

Établissement	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Somme
Établissement 1	7,2	22,4	39,8	40,8	40,9	0	12	14	177,1
Établissement 2	0,5	0,3	9,99	10,33	10,63	0	11,5	0	43,25
Établissement 3	5	0	28,89	0	0	0	0	0	33,89
Établissement 4	8,76	0	15,96	16,56	0	19,99	20,79	0	82,06
Établissement 5	0,5	0,5	2,71	3,26	3,69	3,95	4,225	4,225	23,06
Établissement 6	0	1,22	1,22	1,22	2,39	0	4,54	0	10,59
Établissement 7	2,97	1,2	13,15	14,05	15,95	16,45	23,35	23,57	110,69
Établissement 8	0	19	33,5	37,57	39,57	17,1	20,8	0	167,54

(Données GEREP - surfaces en hectares agricoles et forestières remises en état)

8 carrières seulement ont rempli des données cohérentes sur différentes années. Ce faible nombre s'explique par le fait que de nombreux exploitants ne renseignent pas correctement leur volet "remise en

état" dans GEREP, soit par méconnaissance des obligations déclaratives, soit par négligence, soit parce qu'ils considèrent que cette information n'est pas prioritaire.

5.5.3 - La sélection des établissements pour l'analyse

Le processus de sélection des établissements pour l'analyse a été rigoureux et a conduit à retenir une seule carrière. Les critères de sélection étaient les suivants : l'établissement devait disposer d'une surface d'exploitation autorisée renseignée dans l'arrêté préfectoral, avoir réalisé un suivi annuel complet de ses surfaces pour la période 2017-2024, et avoir renseigné de manière exhaustive son volet "remise en état" dans les déclarations GEREP.

La phase de numérisation mérite d'être détaillée en raison de sa complexité méthodologique.

6 - L'évaluation des autres dispositions du SRC

6.1 - L'évaluation de la prise en compte des gisements d'intérêt national et régional

L'orientation n°5 du SRC vise à préserver l'accès aux gisements. Elle comprend la **disposition n°13**, qui exige que les documents d'urbanisme identifient et permettent l'accès aux gisements d'intérêt national et régional inscrits dans les tableaux du SRC. L'évaluation de cette disposition consiste à vérifier, pour chaque schéma de cohérence territoriale élaboré ou révisé après validation du SRC, que les gisements d'intérêt identifiés dans le SRC sont bien repris dans le document d'urbanisme.

L'indicateur de suivi de cette disposition est le nombre de gisements d'intérêt identifiés dans les SCoT divisé par le nombre de gisements d'intérêt identifiés dans le SRC. Les résultats de l'enquête menée auprès des structures porteuses des SCoT montrent que cette disposition est encore partiellement mise en œuvre. Les collectivités rencontrent des difficultés pour intégrer les gisements dans leurs documents d'urbanisme, en raison notamment de la méconnaissance du SRC et de la complexité technique de l'exercice.

6.1.1 - Partie géomatique des gisements d'intérêt

Pour commencer, il faut savoir qu'il y a 2 types de gisements d'intérêt.

Gisement d'intérêt national : gisement présentant un intérêt particulier au regard des substances ou matériaux qui le composent à la fois du fait :

- de leur faible disponibilité nationale

- de la dépendance forte à ceux-ci d'une activité répondant aux besoins peu évitables des

consommateurs

- de la difficulté à leur substituer d'autres sources naturelles ou de synthèse produites en France dans des conditions soutenables

Gisements d'intérêt régional : gisement présentant à l'échelle régionale un intérêt particulier du fait de la faible disponibilité régionale d'une substance qu'il contient ou de sa proximité par rapport aux bassins de consommation. Il doit répondre à au moins un des critères suivants :

- forte dépendance aux substances ou matériaux du gisement d'une activité répondant aux besoins peu évitables des consommateurs ;

- intérêt patrimonial qui se justifie par l'importance de la transformation ou de la mise en œuvre d'une substance ou d'un matériau de gisement pour la restauration du patrimoine architectural, culturel ou historique de la région.

Source : Schéma régional des carrières

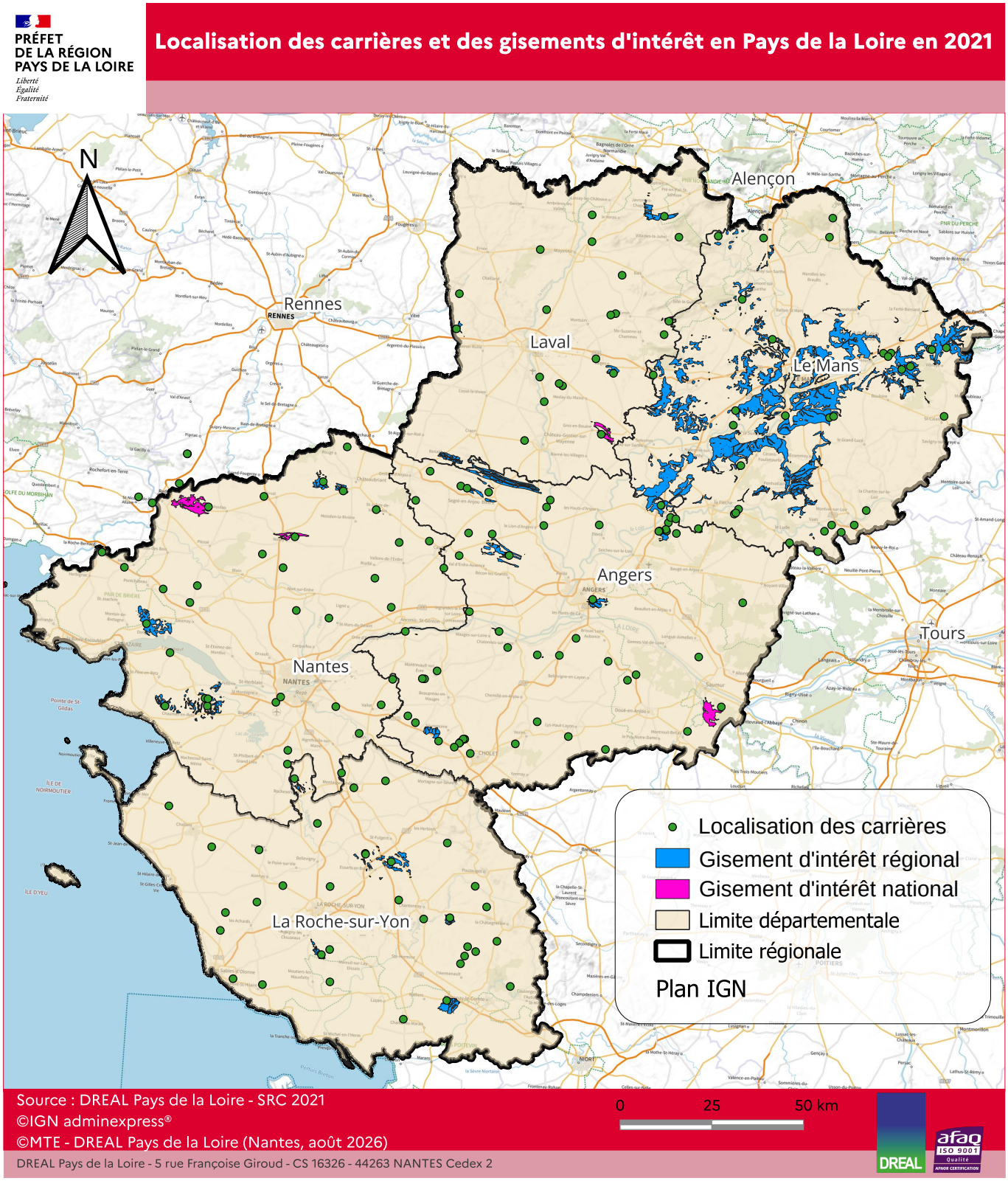
Les deux types de gisement n'ont ni les mêmes objectifs ni les mêmes impacts.

Pour autant, lors de la réalisation de l'étude, il n'y a pas de distinction particulière à mener. Cependant, il est aisément possible de faire la distinction et le temps à y consacrer n'augmente pas de façon significative pour obtenir une donnée plus qualitative.

Pour la suite des opérations, j'ai créé 2 couches différentes pour différencier les 2 types de gisement.

Les carrières peuvent s'étaler sur une grande surface donc on a décidé d'élargir les zones d'influence des gisements d'intérêt via la création d'une zone tampon de 500 mètres. Ensuite une sélection par localisation sera faite pour ajouter l'attribut gisement d'intérêt national/régional. Un export du résultat sera réaliser sous forme de tableau afin d'alimenter la base de données concernant l'ensemble des attributs qu'une carrière peut posséder.

Carte des gisements d'intérêt en Pays de la Loire en 2021



Réalisation : Romain Turpin

Lorsque qu'une carrière est comprise dans la zone d'influence, cela veut dire que celle-ci peut obtenir des avantages administratifs. Cette méthode permet d'obtenir beaucoup plus de résultats et de meilleurs qualité que lors du questionnaire sur les documents d'urbanisme.

6.2 - L'analyse de la prise en compte du SRC dans les documents d'urbanisme

L'articulation entre le Schéma Régional des Carrières et les documents d'urbanisme est un enjeu crucial pour la mise en œuvre du SRC. Les dispositions du SRC relatives aux documents d'urbanisme visent à ce que la planification urbaine prenne en compte les besoins en matériaux et préserve l'accès aux gisements. Pour évaluer cette articulation, la DREAL a conçu et mis en œuvre une enquête en ligne adressée aux services techniques des structures porteuses des SCOT et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme.

6.2.1 - La conception et la mise en œuvre de l'enquête

L'enquête en ligne a été réalisée entre mi-avril et mi-mai 2026 auprès des différents SCOT de la région Pays de la Loire ainsi qu'aux EPCI. Le questionnaire a été conçu pour évaluer la prise en compte de plusieurs mesures du SRC dans les documents d'urbanisme.

Les questions posées portaient sur plusieurs aspects. Les plus importantes : La première question concernait la consultation du SRC lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme. La deuxième question portait sur la recommandation n°8, relative à l'évaluation des besoins en matériaux dans les documents d'urbanisme. Les questions suivantes concernaient l'identification des gisements d'intérêt national et régional (disposition n°13), et la compatibilité des documents d'urbanisme avec les dispositions n°26, n°27 et n°28 du SRC.

6.2.2 - Les résultats de l'enquête

Les résultats de l'enquête révèlent des tendances contrastées. Pour la question relative à la consultation du SRC lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, 63 % des structures répondent "non". L'analyse des réponses montre que plusieurs raisons expliquent cette situation. La principale raison est l'antériorité : la date d'élaboration du document est antérieure à l'approbation du SRC en janvier 2021, et les services n'ont donc pas consulté le schéma car il n'existait pas encore. D'autres structures mentionnent que certains services ne connaissaient pas l'existence du document, ou que les collectivités estiment que c'est au SCoT d'intégrer ces dispositions avant le PLUi.

Pour la recommandation n°8, relative à l'évaluation des besoins en matériaux dans les documents d'urbanisme, 100 % des structures répondent "non". Ce résultat est particulièrement instructif car il révèle un blocage technique important. Les services urbanisme expliquent que le calcul des tonnages est jugé difficile à réaliser, que l'évaluation est jugée plus pertinente à une échelle régionale ou départementale qu'à celle d'un PLUi, et que le caractère "recommandation" du document limite son intégration prioritaire, car il s'agit d'une mesure non contraignante juridiquement.

Pour la question relative à l'identification des gisements d'intérêt national et régional dans les documents d'urbanisme, 77 % des structures répondent "non". Les explications fournies indiquent que les collectivités utilisent souvent des zonages trop génériques qui ne permettent pas une identification précise des gisements.

Pour la question relative à la compatibilité des documents d'urbanisme avec les dispositions n°26, n°27 et n°28 du SRC, les résultats sont plus partagés avec 44 %pour cent de "oui" et 55 % de "non". Cette situation montre que les collectivités commencent à prendre en compte ces dispositions, mais qu'un travail d'accompagnement reste nécessaire.

6.2.3 - L'identification des besoins d'accompagnement

L'enquête a également permis d'identifier les besoins d'accompagnement des collectivités pour une meilleure prise en compte du SRC dans leurs documents d'urbanisme. Les besoins exprimés portent principalement sur trois aspects.

Le premier besoin concerne l'organisation d'un webinaire de sensibilisation. Une très forte demande a été exprimée pour un webinaire destiné à sensibiliser les élus et les techniciens à la prise en compte des enjeux extractifs dans les documents d'urbanisme. Ce besoin traduit une méconnaissance encore importante du SRC et de ses implications pour la planification urbaine.

Le deuxième besoin concerne la mise à disposition d'un outil de calcul "clé en main" pour l'évaluation des besoins en matériaux. Les collectivités expriment le besoin d'un support simple et opérationnel qui leur permettrait d'estimer facilement les besoins en matériaux générés par leurs projets d'aménagement.

Le troisième besoin concerne le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Les collectivités souhaitent pouvoir bénéficier du retour d'expérience des structures qui ont déjà intégré les enjeux extractifs dans leurs documents d'urbanisme, afin de s'inspirer de leurs démarches et d'éviter les écueils qu'elles ont rencontrés.

Ces besoins ont été synthétisés dans le livrable destiné au comité de pilotage, avec des propositions d'actions d'accompagnement à mettre en œuvre pour les six années restantes du SRC.

Le livrable sera diffusé au comité de pilotage en novembre prochain avec des propositions de mise en œuvre pour les six années restantes

6.3 – La réalisation de fiche de synthèse pour chaque mesures

Dans le cadre du bilan à mi-parcours du Schéma Régional des Carrières, j'ai réalisé des fiches de synthèse pour l'ensemble des trente-neuf mesures du schéma. L'objectif principal de ce travail était de produire un livrable synthétique et accessible permettant aux membres du comité de pilotage (COPIL) et du groupe de travail (GT) de disposer d'une vision claire et structurée de l'état d'avancement de chaque mesure.

Ces fiches constituent un outil de communication essentiel pour la prise de décision concernant la révision ou non du SRC pour les six années restantes de sa validité. Elles répondent à un double objectif :

•**Un objectif de synthèse** : condenser les résultats des évaluations réalisées pour chaque mesure (taux de mise en œuvre, sources de données mobilisées, limites méthodologiques) en un format court et compréhensible par des non-spécialistes.
•**Un objectif d'aide à la décision** : fournir aux élus et aux techniciens les éléments objectifs leur permettant d'apprécier la pertinence des mesures et d'identifier celles qui nécessitent des ajustements ou un renforcement.

Orientation 1 : Mettre en place une information locale

Recommandation n°1 – Mettre en place une information locale au cas par cas

Préalablement au dépôt de tout nouveau projet, le pétitionnaire peut organiser une **information locale** afin d'apporter des **éléments de compréhension** à la **collectivité**, aux **représentants de la profession agricole** et plus généralement à **la population**, afin que le projet puisse se dérouler dans de **bonnes conditions**

Objectifs de la mesure

Cette mesure vise à **informer l'ensemble de la population** locale sur les nouveaux projets de carrières avant leur démarrage. Elle s'inscrit dans une volonté de bon déroulement des projets et concerne aussi bien les populations rurales qu'urbaines.

Ses objectifs principaux sont les suivants :

- **Prévenir les habitants** et riverains en leur apportant les informations pertinentes ;
- Recueillir des informations sur les usages et les éléments socialement représentatifs afin de les intégrer dans les projets;
- **Présenter le projet** de carrière et la mise en état prévue.

Sources de données mobilisées:

- Les dossiers d'instruction depuis 2021

Méthode d'évaluation

L'indicateur est construit à partir des dossiers d'instruction déposés depuis 2021 sur le territoire des Pays de la Loire.
Un **ratio Oui/Non** est calculé pour déterminer le pourcentage de mise en œuvre à l'échelle régionale.

Limites de l'évaluation

- L'échantillon est restreint : **28 dossiers sur les 35** déposés depuis 2021 ;
- L'évaluation est réalisée **par l'instructeur** et ne vérifie pas si chaque habitant a effectivement reçu l'information.
- Le classement d'un dossier en « conforme » ou « non conforme » ne rend pas compte de la diversité des démarches réalisées.

Grille d'interprétation des indicateurs

Code Couleur	Seuils d'indicateurs	Niveau de mise en œuvre
Vert Foncé	Indicateur = 100 %	Très bonne mise en œuvre
Vert Clair	70 % ≤ indicateur < 100 %	Bonne mise en œuvre
Orange	50 % ≤ indicateur < 70 %	Mise en œuvre moyenne
Rouge	indicateur < 50 %	Mise en œuvre médiocre

88,88 %

Taux de mise en œuvre
Ratio Oui/Non sur les dossiers d'instruction depuis 2021

24

Dossiers conformes
Projets ayant mis en place l'information locale

3

Dossiers non conformes
Projets n'ayant pas organisé d'information locale

1

Dossier non concerné
Dossier hors périmètre d'application

Avec un taux de 88.88 %, cette recommandation dépasse le seuil de 75 % fixé pour qualifier la mise en œuvre de « bonne » à l'échelle régionale.

Date de réalisation : août 2026

Orientation 2 : Prendre en compte l'environnement et préservervr la ressource en eau, la biodiversité et les paysages

Disposition n°1 : prise en compte des enjeux des zones classées en niveau 0, 1 et 2

Les enjeux environnementaux, agricoles et les enjeux liés à la prévention des risques naturels et technologiques des Pays de la Loire justifient la réalisation d'études préalables d'une qualité adaptée à la sensibilité des milieux susceptibles d'être concernés par des projets d'extension ou de création de carrières. Afin de permettre aux porteurs de projets d'ouverture ou d'extension de carrières d'évaluer le plus en amont possible les niveaux d'enjeux présents, les enjeux environnementaux ont été classés en trois niveaux de 2 à 0.

Objectifs de la mesure

- Niveau 0 (interdiction) : zones bénéficiant d'une protection réglementaire qui interdit l'exploitation de carrières.
- Niveau 1 (vigilance renforcée) : zones de où les carrières ne sont autorisées que sous certaines conditions, contraignantes rendant le projet compatible avec les enjeux identifiés.
- Niveau 2 (vigilance) : zones justifiant une attention particulière dans la conception du projet, sans interdiction systématique.

Ces classements visent à guider les porteurs de projets dans l'évaluation des impacts et la définition des mesures d'évitement, de réduction et de compensation.

Sources de données mobilisées:

- Les dossiers d'instruction depuis 2021

Méthode d'évaluation

L'indicateur est construit à partir des dossiers d'instruction déposés depuis 2021 sur le territoire des Pays de la Loire.
Un **ratio Oui/Non** est calculé pour déterminer le pourcentage de mise en œuvre à l'échelle régionale.

Limites de l'évaluation

- L'échantillon est restreint : **28 dossiers sur les 35** déposés depuis 2021 ;
- L'évaluation est réalisée **par l'instructeur** et ne vérifie pas l'effectivité des mesures sur le terrain
- Le classement d'un dossier en « conforme » ou « non conforme » ne rend pas compte de la diversité des situations locales ni des éventuelles dérogations ou adaptations.

Grille d'interprétation des indicateurs

Code Couleur	Seuils d'indicateurs	Niveau de mise en œuvre
Vert Foncé	Indicateur = 100 %	Très bonne mise en œuvre
Vert Clair	70 % ≤ indicateur < 100 %	Bonne mise en œuvre
Orange	50 % ≤ indicateur < 70 %	Mise en œuvre moyenne
Rouge	indicateur < 50 %	Mise en œuvre médiocre

95.83 %

Taux de mise en œuvre
Ratio Oui/Non sur les dossiers d'instruction depuis 2021

23

Dossiers conformes
Projets ayant mis en place l'information locale

1

Dossier non conforme
Projets n'ayant pas organisé d'information locale

4

Dossiers non concernés
Dossier hors périmètre d'application

Avec un taux de 95.83 %, cette recommandation dépasse le seuil de 75 % fixé pour qualifier la mise en œuvre de « bonne » à l'échelle régionale.

Date de réalisation : août 2026

7 - Synthèse et principaux enseignements de la méthodologie d'évaluation des mesures

La réalisation du bilan à mi-parcours du SRC a permis de dresser un premier bilan de la mise en œuvre des différentes mesures du schéma et d'identifier les principaux enseignements pour la suite.

7.1 - Les freins et les obstacles identifiés

L'analyse des résultats du bilan a permis d'identifier plusieurs freins et obstacles à la mise en œuvre du SRC :

La méconnaissance du SRC par certains acteurs : La consultation du SRC lors de l'élaboration des documents d'urbanisme n'est pas systématique, et certains services ne connaissent pas l'existence du document. Cette méconnaissance est un frein pour le développement du SRC, les services urbanisme jouent un rôle clé dans la préservation des gisements et dans l'évaluation des besoins en matériaux.

La difficulté technique de certaines mesures : L'évaluation des besoins en matériaux est jugée difficile à réaliser par les services urbanisme, qui ne disposent pas des compétences et des outils nécessaires. Cette difficulté est accentuée par le caractère "recommandation" de certaines mesures, qui les rend moins contraignantes et donc moins prioritaires pour les collectivités.

La faiblesse du suivi déclaratif : Le faible taux de remplissage du volet "remise en état" dans les déclarations GEREP constitue un frein majeur à l'évaluation précise de la disposition n°5.

L'hétérogénéité des données et des méthodes : Les arrêtés préfectoraux ne sont pas standardisés dans leur présentation, ce qui complexifie leur exploitation. Les cartographies annexées sont de qualité variable, certaines étant illisibles ou insuffisamment précises pour être exploitées. Cette hétérogénéité rend difficile la mise en œuvre d'une méthode d'évaluation unique et reproductible.

Les contraintes de ressources : La méthode 2 d'évaluation de la disposition n°5, bien que théoriquement supérieure, nécessite plusieurs centaines d'heures de travail pour traiter l'ensemble des carrières, ce qui la rend quasi inapplicable à l'échelle régionale dans les délais impartis. Ce constat illustre le dilemme classique entre rigueur méthodologique et faisabilité opérationnelle.

7.2 - Les perspectives pour la suite du SRC

Le bilan à mi-parcours du SRC ouvre des perspectives pour la suite du schéma. Il permet d'identifier les mesures qui fonctionnent bien et qui doivent être maintenues, les mesures qui nécessitent des ajustements, et les éventuelles nouvelles mesures qui pourraient être ajoutées lors d'une révision du SRC.

Pour la disposition n°5 relative à la réduction de la consommation d'espaces agricoles et forestiers, le bilan montre que l'objectif de réduction de 10 % de la consommation nette en 2030 par rapport à 2017 est ambitieux mais pas hors d'atteinte. Une accélération du rythme de réhabilitation est nécessaire pour converger vers cet objectif, ce qui pourrait passer par un renforcement des incitations à la remise en état progressive et par un meilleur accompagnement des exploitants.

Pour les mesures relatives à la prise en compte du SRC dans les documents d'urbanisme, le bilan montre la nécessité de renforcer l'information et la formation des collectivités. La mise à disposition

d'outils clés en main pour l'évaluation des besoins en matériaux et l'identification des gisements pourrait faciliter la prise en compte du SRC dans les documents d'urbanisme. L'organisation de webinaires de sensibilisation et de partage d'expériences pourrait également contribuer à diffuser les bonnes pratiques.

Pour les mesures relatives à la gestion économe de la ressource, le bilan montre la nécessité de poursuivre les efforts engagés. La réduction des extractions en lit majeur, l'augmentation de l'usage des granulats concassés, le développement du recyclage et la diversification des modes de transport sont des objectifs qui nécessitent un engagement continu de l'ensemble des acteurs.

8 - Les compétences développées et le bilan personnel du stage

Cette expérience de stage m'a permis de développer de nombreuses compétences professionnelles qui constitueront un atout précieux pour mon insertion professionnelle future, tout en m'apportant un éclairage concret sur les réalités du métier de géomaticien dans une administration publique.

8.1 - Les compétences techniques acquises

J'ai approfondi ma maîtrise du logiciel QGIS, que j'ai utilisé intensivement pour des opérations variées : géoréférencement des cartes des arrêtés préfectoraux (parfois sur des documents anciens de mauvaise qualité), numérisation des surfaces des carrières phase par phase, et analyses spatiales complexes (création de zones tampon, sélection par localisation, traitements de recouvrement entre phases d'exploitation). J'ai également utilisé les outils de traitement vectoriel (découpage, différence, union) pour analyser les recouvrements entre 6 phases d'exploitation d'une même carrière."

Le travail sur les données GEREP (déclarations annuelles des exploitants, période 2017-2024) m'a confronté à des jeux de données conséquents. J'ai développé des compétences en extraction, standardisation, filtrage et croisement de données, en apprenant à traiter des informations parfois hétérogènes, incomplètes ou incohérentes.

La gestion de la base de données des arrêtés préfectoraux (182 établissements) m'a permis de développer des compétences en structuration de données. J'ai standardisé les codes AIOT pour créer une clé primaire unique, défini des attributs pertinents (dates d'autorisation, phasage, surfaces, type de matériaux), et produit une base consolidée, fiable et documentée. Cette base n'est pas un simple outil ponctuel. Elle est destinée à être utilisée par l'équipe de la DREAL pour les années à venir, facilitant leurs missions quotidiennes d'instruction et de suivi.

J'ai appris à calculer des indicateurs complexes, à interpréter des résultats statistiques et à présenter des données de manière synthétique. La construction du taux de restitution de la disposition n°5 m'a particulièrement formé à ce type d'exercice : j'ai dû croiser des données issues de sources différentes (arrêtés préfectoraux et déclarations GEREP), avec des référentiels temporels différents (année civile pour GEREP, date d'application pour les arrêtés), ce qui m'a obligé à développer des solutions méthodologiques adaptées.

La conception et la mise en œuvre de l'enquête en ligne auprès des collectivités (19 structures) m'a formé à la méthodologie d'enquête : élaboration du questionnaire, relance des participants, analyse des résultats quantitatifs et qualitatifs, et synthèse des besoins exprimés (webinaires, outils clé en main, partage de bonnes pratiques).

8.2 - Les compétences méthodologiques développées

J'ai appris à structurer un projet d'évaluation dans sa globalité, en définissant des objectifs opérationnels, en identifiant les sources de données disponibles, en choisissant des méthodes d'analyse appropriées (comparaison des deux méthodes d'évaluation de la disposition n°5), et en produisant des livrables adaptés et répondant aux besoins initiaux. La gestion de la diversité des 39 mesures du SRC, qui ont chacune des spécificités méthodologiques, m'a obligé à développer une grande rigueur et une capacité d'adaptation.

La partie en autonomie de ma mission m'a obligé à développer une capacité d'auto-organisation et de prise de décision. J'ai dû gérer mon temps de manière efficace, prioriser les tâches en fonction des échéances (réunions du COPIL, livrables à produire), et prendre des initiatives pour résoudre les problèmes rencontrés. Cette autonomie m'a préparé à assumer des responsabilités dans ma vie professionnelle future.

Le travail d'évaluation m'a confronté à de nombreuses difficultés pratiques : cartes illisibles, données manquantes ou incohérentes, hétérogénéité des formats, décalage des référentiels temporels. J'ai dû développer des solutions adaptées (critères d'exclusion, méthodes de compensation, standardisations) et justifier mes choix méthodologiques devant les instances du groupe de travail du SRC.

J'ai appris à présenter des résultats complexes de manière claire et synthétique, en adaptant le niveau de détail à l'audience (membres du COPIL, techniciens, élus). La préparation des livrables et des présentations m'a formé à la rédaction de documents professionnels, à la représentation graphique des données (cartes, graphiques, tableaux de synthèse) et à la vulgarisation de concepts techniques pour des non-spécialistes.

8.3 - Les compétences relationnelles développées

Ce stage m'a permis de travailler en collaboration avec des professionnels de différents horizons : inspecteurs de l'environnement de la DREAL, instructeurs des DDT, experts de la CERC et du CEREMA, techniciens des collectivités territoriales. J'ai compris l'importance du travail en réseau et de la coordination entre acteurs pour la réussite des politiques publiques. La participation aux réunions du groupe de travail du SRC m'a donné une vision concrète du fonctionnement des instances de gouvernance.

L'intégration au sein de la cellule carrières de la DREAL m'a permis de comprendre le fonctionnement d'une administration publique et de développer des compétences en gestion de projet collaboratif. J'ai appris à communiquer efficacement avec des interlocuteurs variés, à rendre compte de mon travail de manière régulière, et à solliciter l'aide de mes collègues lorsque nécessaire.

La mission d'enquête auprès des collectivités m'a confronté à des réalités territoriales diverses et à des besoins variés. J'ai dû adapter ma communication en fonction des interlocuteurs et de leur niveau de connaissance du SRC, et faire preuve d'écoute pour comprendre leurs difficultés (méconnaissance du document, difficultés techniques, décalages temporels). Cette expérience m'a sensibilisé à l'importance de l'accompagnement des acteurs pour la mise en œuvre des politiques publiques.

8.4 - Les enseignements opérationnels et le retour d’expérience

Au-delà des compétences techniques et relationnelles, cette mission m’a offert un retour d’expérience précieux sur la conduite de projets en contexte administratif. Elle m’a permis de confronter mes méthodes de travail aux aléas du terrain et de prendre pleinement conscience des réalités opérationnelles de l’évaluation des politiques publiques.

Avec le recul, si je devais mener à nouveau cette mission, je modifierais sensiblement l'ordre de mes priorités. J'ai débuté mon travail par l'extraction et l'analyse fine des arrêtés préfectoraux (AP) pour l'ensemble des carrières, considérant ce socle réglementaire comme le prérequis indispensable à toute évaluation. Si ce travail de fond était effectivement nécessaire pour fiabiliser la base de données (notamment les dates de début et de fin d'autorisation), il m'a absorbé un temps considérable avant même que je puisse vérifier si les données GEREP correspondantes étaient exploitables.

À l'avenir, j'adopterai une approche par échantillonnage itératif. Plutôt que de traiter les 182 établissements en une seule fois, je commencerai par une phase de test sur un échantillon réduit (3 à 5 carrières) afin de valider la disponibilité et la cohérence des données GEREP pour la période 2017-2024. Ce n'est qu'après avoir constaté le faible taux de remplissage de la rubrique "remise en état" (seulement 8 carrières cohérentes sur l'ensemble de la région) que j'ai mesuré l'ampleur du problème. Cette approche m'aurait permis de mieux répartir ma charge de travail, d'alerter plus rapidement sur les lacunes des données déclaratives et d'orienter mes efforts vers les quelques cas véritablement analysables, plutôt que de traiter l'intégralité des AP dans un premier temps.

Ce stage m'a offert une plongée concrète dans les rouages de l'administration territoriale de l'État. J'ai découvert que les délais administratifs sont rarement linéaires. La décision de changer de méthode d'évaluation pour la disposition n°5, intervenue en juin 2026 alors qu'une première méthode avait été validée en novembre 2025, m'a appris que les instances de validation sont également des lieux de négociation et d'ajustement permanent. Les retours critiques des membres du GT, bien que déstabilisants sur le moment, ont permis d'aboutir à une méthode plus robuste et plus fine.

J'ai également pris conscience des différentes visions qu'ont les acteurs. Les exploitants (via leurs déclarations GEREP), les services instructeurs des DDT(M), le CEREMA (expertise technique) et la DREAL (coordination) ne partagent pas toujours les mêmes priorités. Par exemple, les exploitants ne perçoivent pas toujours d'intérêt immédiat à renseigner finement leurs surfaces remises en état, tandis que les services urbanisme des collectivités jugent le calcul des besoins en granulats trop fin pour leurs compétences. J'ai compris qu'une bonne évaluation de politique publique ne repose pas seulement sur la rigueur statistique, mais aussi sur la capacité à convaincre et à fédérer des acteurs aux logiques parfois divergentes.

Deux éléments m'ont particulièrement marqué. Les bases de données ne sont pas toutes structurées, standardisées et facilement interrogeables. Les données GEREP, bien que fondamentales pour le suivi réglementaire, souffrent d'un taux de sous-déclaration et d'erreurs de saisie considérable. Le fait que, sur 182 carrières, seules 8 aient déclaré des remises en état agricoles ou forestières de manière cohérente sur 8 ans est un signal d'alarme sur la fiabilité de l'observatoire. Cette expérience m'a appris à toujours confronter les bases de données entre elles (TEO, GUN, GEREP) et à ne jamais prendre un jeu de données pour la vérité sans une phase de contrôle qualité rigoureuse et une documentation précise des anomalies.

Deuxièmement, la difficulté de la coordination territoriale. J'ai observé que la mise en œuvre du SRC repose sur une coordination volontariste et pédagogique. L'enquête urbanisme a montré que 63 % des structures ne consultaient pas le SRC, non par opposition frontale, mais par méconnaissance ou par décalage temporel (documents d'urbanisme élaborés avant 2021). Coordonner les services des SCOT, des DDT, la CERC et le CEREMA pour réaliser un bilan cohérent et partagé m'a semblé être un exercice compliqué. C'est un enseignement majeur pour mes futures missions : un géomaticien ne travaille pas uniquement avec des couches SIG et des tableaux de données, il travaille avec des hommes, des organisations et des temporalités qui lui échappent partiellement.

8.5 - Les enseignements pour mon projet professionnel

Ce stage m'a permis de confirmer mon intérêt pour les métiers de la géomatique appliquée aux politiques publiques et à l'aménagement du territoire. La découverte du fonctionnement de la DREAL et des enjeux liés à la gestion des ressources minérales m'a ouvert de nouvelles perspectives professionnelles.

J'ai particulièrement apprécié la dimension pluridisciplinaire du travail, qui m'a permis de mobiliser à la fois des compétences techniques en géomatique (QGIS, bases de données, analyse spatiale) et des connaissances en environnement (espaces agricoles et forestiers, biodiversité, eau) sur le volet réglementaire lié à l'inspection des installations classées, en aménagement du territoire (documents d'urbanisme, SCOT, PLU) et en politiques publiques (évaluation, indicateurs, gouvernance). Cette pluridisciplinarité correspond à mon profil de formation (BTS Gestion forestière + Licence ATIG) et à mes aspirations professionnelles.

Ce stage m'a permis de prendre conscience de l'importance de la géomatique dans l'évaluation des politiques publiques et dans l'aide à la décision. Les outils géomatiques sont devenus incontournables pour analyser les données territoriales, produire des indicateurs de suivi, visualiser les enjeux spatiaux et éclairer les choix des décideurs publics. Cette prise de conscience renforce ma conviction que la géomatique est un métier d'avenir, au cœur des transitions écologiques et territoriales.

Cette expérience m'a ouvert des pistes d'orientation vers les métiers de chargé d'études géomatique dans les administrations publiques (DREAL, DDT, collectivités), les bureaux d'études en environnement et aménagement, ou encore les établissements publics d'expertise (CEREMA, BRGM). Elle m'a également donné envie de poursuivre ma formation vers un master en géomatique ou en aménagement du territoire.

9 - Conclusion

Le stage que j'ai effectué à la DREAL Pays de la Loire dans le cadre de ma licence professionnelle ATIG m'a offert une expérience professionnelle enrichissante à bien des égards. La mission qui m'a été confiée, à savoir la participation à la réalisation du bilan à mi-parcours du Schéma Régional des Carrières, m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation tout en développant de nouvelles compétences.

Le travail d'évaluation des mesures du SRC m'a confronté à la complexité du suivi des politiques publiques, qui nécessite de mobiliser des sources de données variées, de développer des méthodes d'analyse appropriées, et de produire des indicateurs pertinents. J'ai été particulièrement impliqué dans l'évaluation de la disposition n°5 relative à la réduction de la consommation d'espaces agricoles et forestiers, qui m'a permis de réaliser un travail approfondi de collecte et de traitement de données, de géoréférencement et de calcul d'indicateurs.

Le bilan à mi-parcours du SRC a permis de dresser un premier bilan de la mise en œuvre du schéma et d'identifier les principaux enseignements pour la suite. Il montre que plusieurs mesures sont en bonne voie de réalisation, notamment celles relatives à la réduction des extractions en lit majeur et à la prise en compte de l'environnement dans les études d'impact. Il met également en évidence des domaines où des efforts particuliers sont nécessaires, notamment la réduction de la consommation d'espaces agricoles et forestiers (où le faible taux de remplissage des déclarations GEREP constitue un frein majeur) et la prise en compte du SRC dans les documents d'urbanisme (où des actions d'accompagnement sont nécessaires).

10 - Bibliographie

- Code de l'environnement. Partie législative (Articles L110-1 à L713-9) . Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles L501-1 à L597-24) . Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement (Articles L511-1 A à L517-2) . Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations (Articles L515-1 à L515-48) . Section 1 : Carrières (Articles L515-1 à L515-6)

- DREAL . Le schéma régional des carrières des Pays de la Loire Tome 2 . Nantes. 2021 . 33 pages.

- Comité de bassin Loire-Bretagne . Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 Bassin Loire-Bretagne . Orléans. 2016 . 360 pages.

- TEO (transition écologie observatoire) Pays de la Loire. « TEO » . URL : https://teo-paysdelaloire.fr [consulté le :13/05/2026].